



第12章 光的衍射

讲授人：王佳钰



● 衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

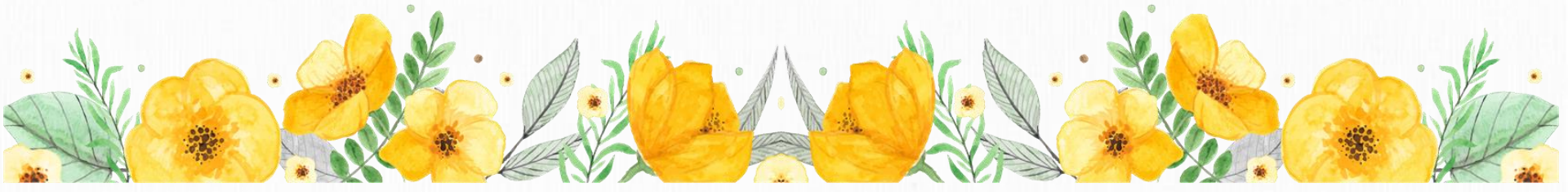
● 单缝的夫琅禾费衍射

● 光栅衍射



01

衍射现象、惠更斯- 菲涅耳原理

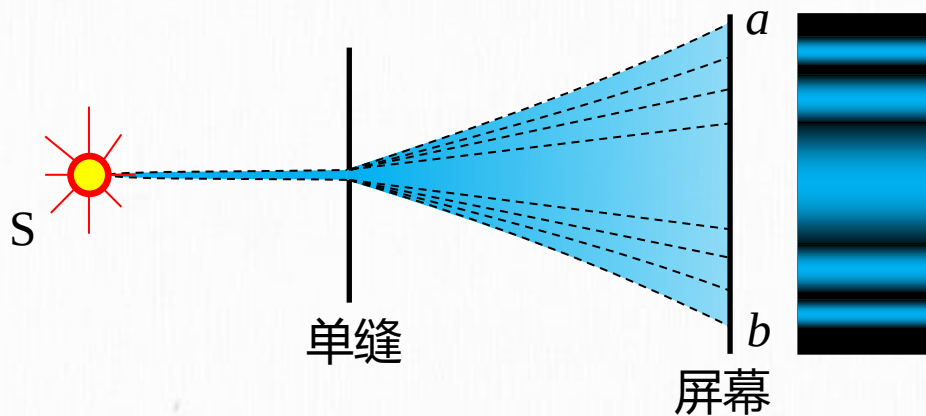




衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

1. 光的衍射现象

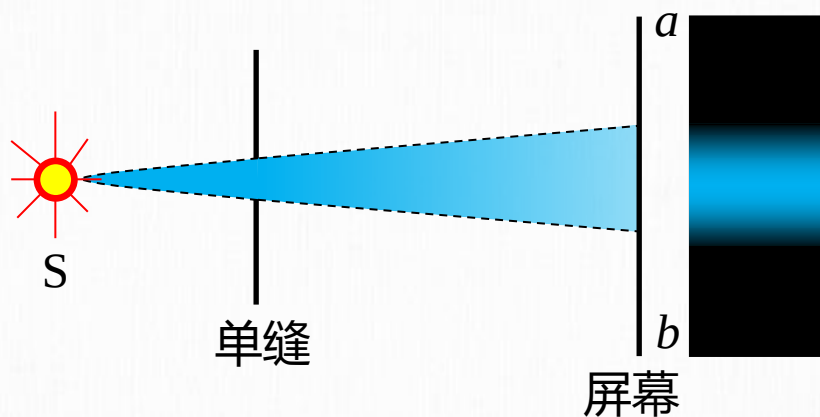
光的衍射现象：光在传播中遇到障碍物，使波面受到限制时，能够**绕过障碍物**继续前进，且在障碍物背后的几何阴影区**光强重新分布**的现象。



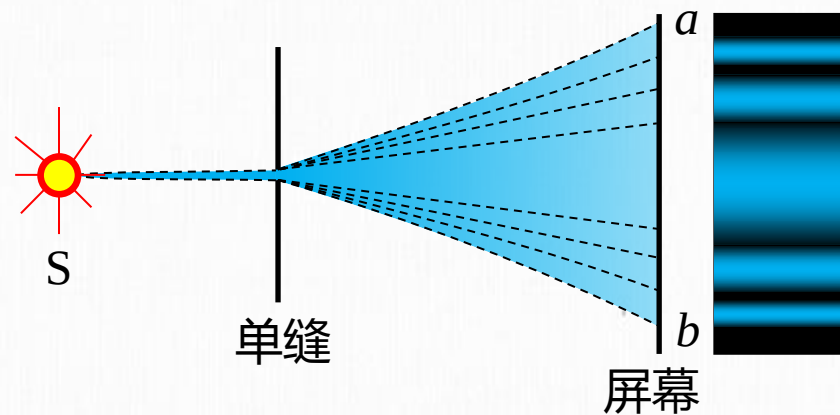


衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

衍射现象显著与否取决于孔隙(或障碍物)的线度与波长的比值。



缝的宽度远大于光的波长，衍射不明显，直线传播的几何光学可以解释。



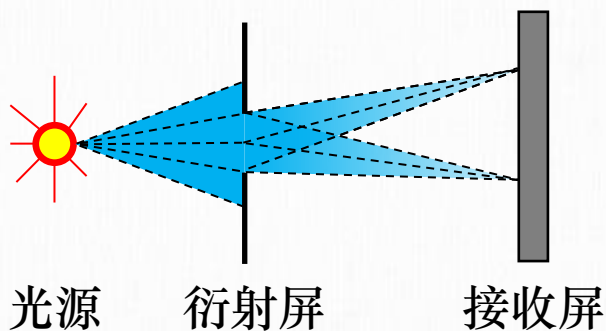
缝的宽度接近光的波长，衍射现象显著，几何光学无法解释。
如何解释呢？



衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

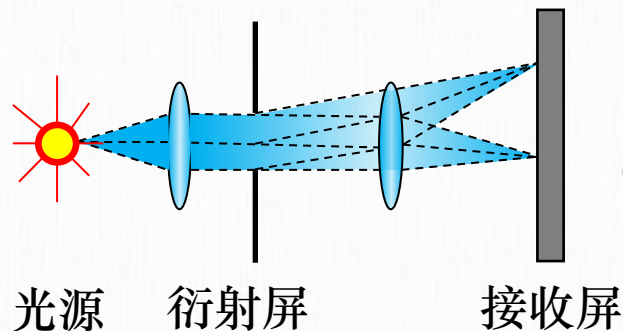
衍射系统一般由**光源**、**衍射屏**、**接收屏**组成，通常按三者的相对位置将衍射分为两大类：

菲涅耳衍射



衍射屏、光源和接收屏之间
(或二者之一) 均为有限远。

夫琅禾费衍射



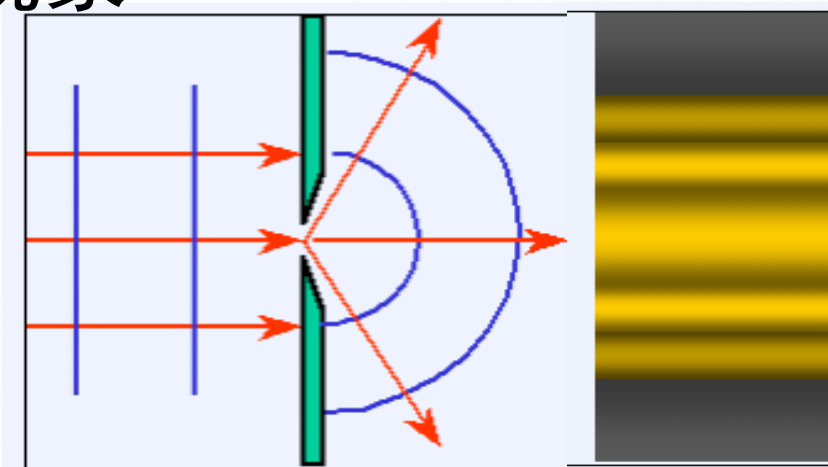
衍射屏与光源和接收屏三者
之间均为无限远。



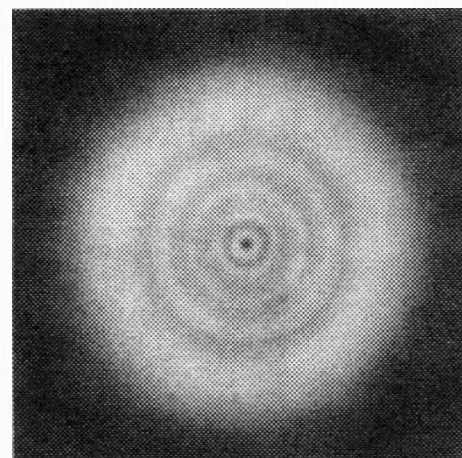
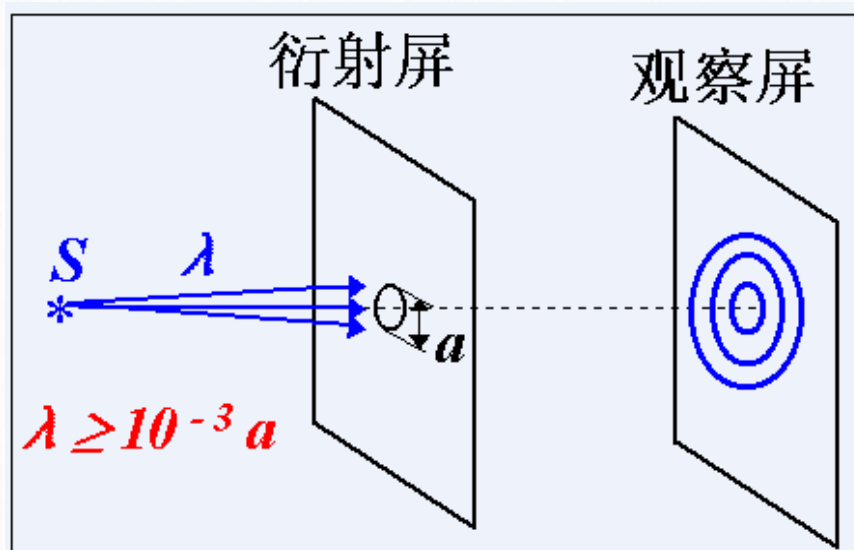
衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

1、几种常见光的衍射现象

➤ 狭缝衍射



➤ 圆孔衍射



菲涅尔圆孔衍射



衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

➤ 各种孔径的衍射图样



正三
边形
孔



正四
边形
孔



正六
边形
孔

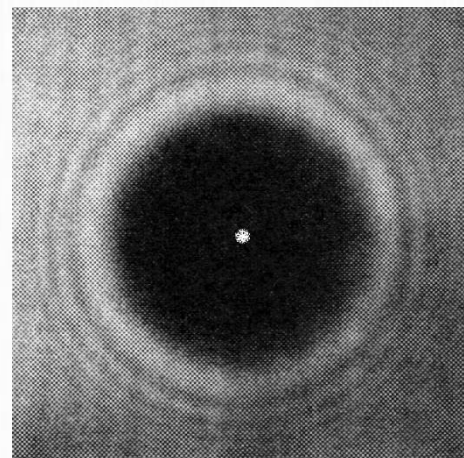
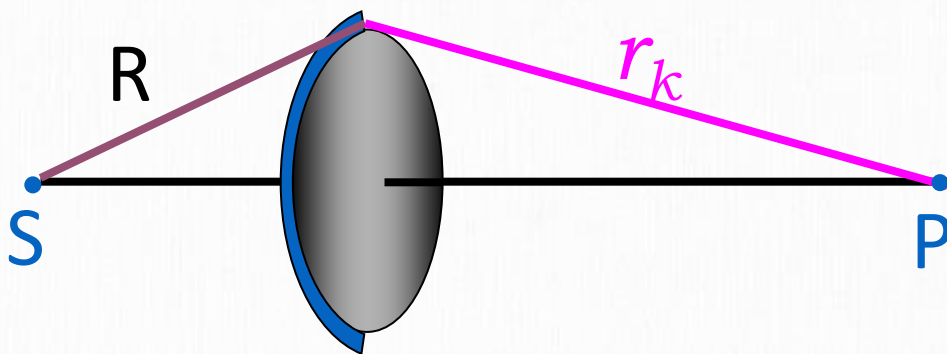


正八
边形
孔



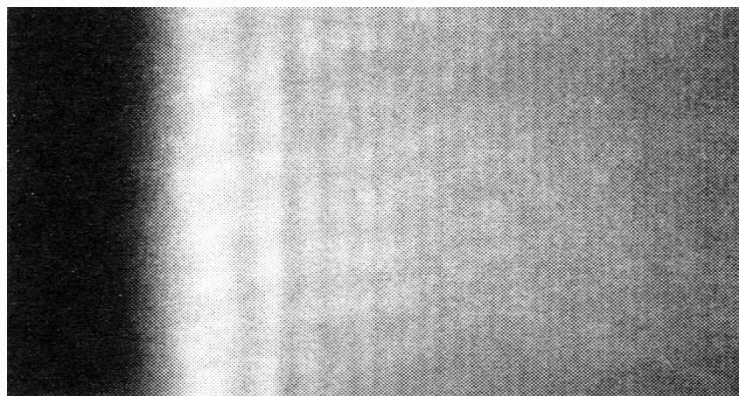
衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

□ 圆屏衍射



菲涅尔圆屏衍射

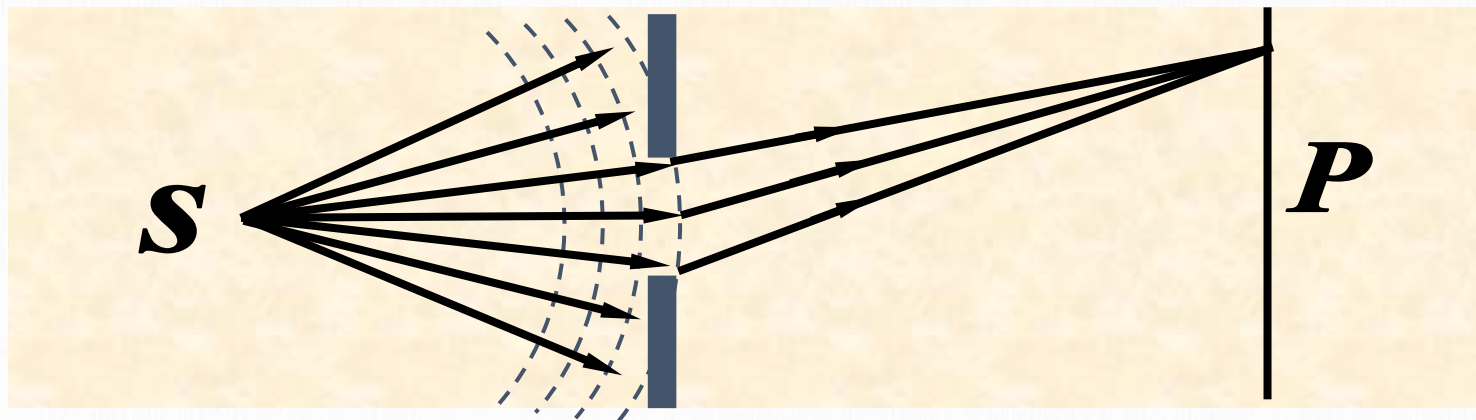
□ 直边衍射



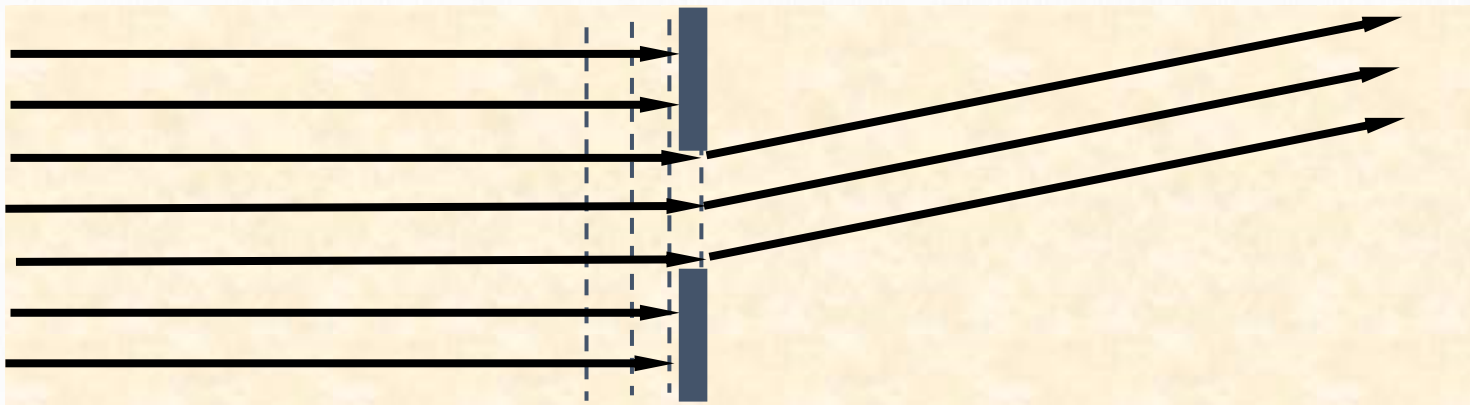
直边衍射

两类衍射(按光源-障碍物-观察屏相对距离区分)

菲涅耳衍射——光源和(或)观察屏距障碍物不是无限远.



夫琅禾费衍射——光源及观察屏距障碍物均为无限远.

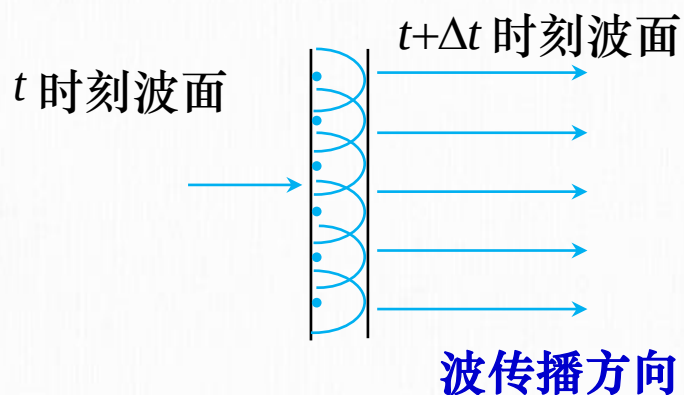




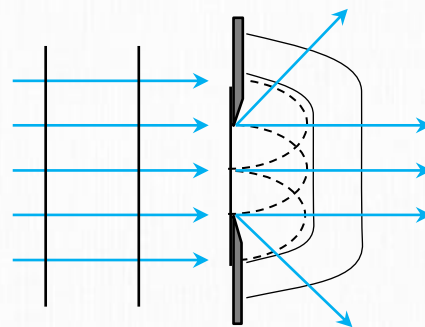
衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

2. 惠更斯-菲涅耳原理

惠更斯原理：波阵面上的每一点都可看成是发射子波的新波源，任意时刻子波的包迹即为新的波阵面。



能解释光波的传播



能解释光波绕过障碍物

惠更斯原理可定性地说明衍射现象：但是不能说明在不同方向上波的强度分布，不能完全解释光的衍射。



衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

菲涅耳假定：

波在传播过程中，从同一波阵面上各点发出的子波，经传播而在空间某点相遇时，产生**相干叠加**。

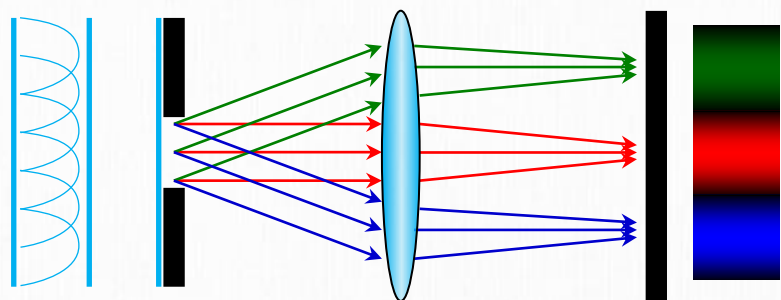


A.J.菲涅耳



衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

惠更斯-菲涅耳原理：从同一波阵面上各点发出的子波，在传播过程中相遇时，也能相互叠加而产生干涉现象，空间各点波的强度，由各子波在该点的相干叠加所决定。



惠更斯-菲涅耳原理：子波与子波的相干叠加。



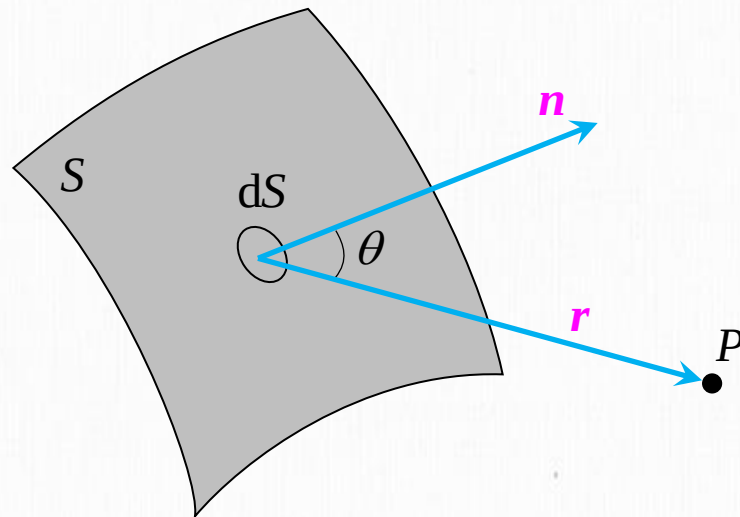
衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理

dS 在 P 点引起的光振动为

$$dE = C \frac{K(\theta)}{r} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r}{\lambda} \right) dS$$

所有 dS 发出的子波在 P 点引起的合振动

$$E = \int dE = \int C \frac{K(\theta)}{r} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{r}{\lambda} \right) dS$$



惠更斯-菲涅耳原理

惠更斯-菲涅耳原理的数学表达式



衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理



说明

(1) P 点的振动为无限多个振动源相干叠加的结果，所以变成了一个**无限多光束的干涉问题**。

(2) 原则上，菲涅耳公式可以讨论一般衍射问题。但只对某些简单情况才能精确求解。

(3) 由于直接积分很复杂，所以常常利用“**半波带法**”（代数加法）和“**振幅矢量加法**”（图解法）。



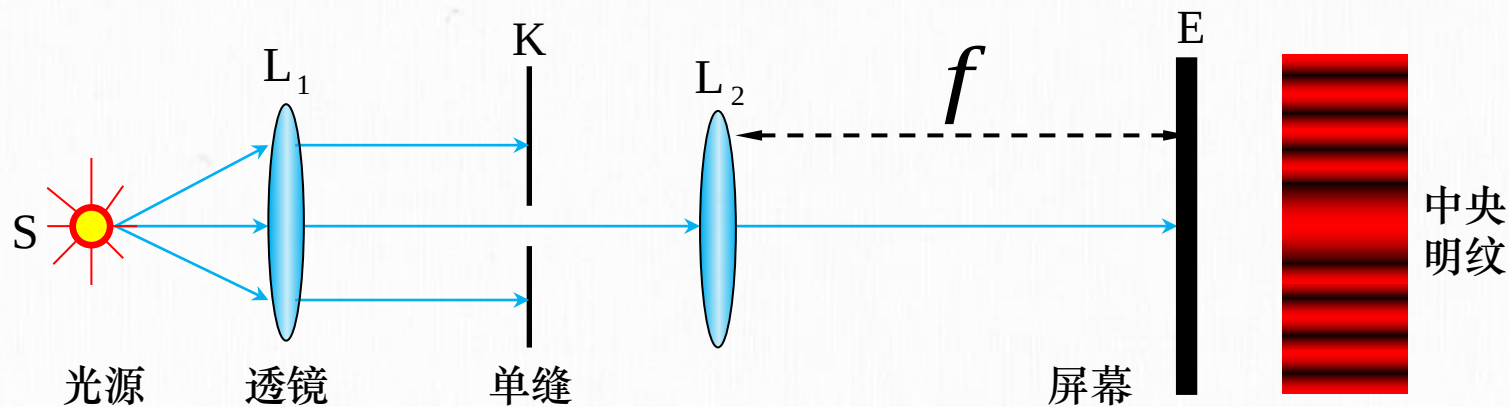
02

单缝的夫琅禾费衍射

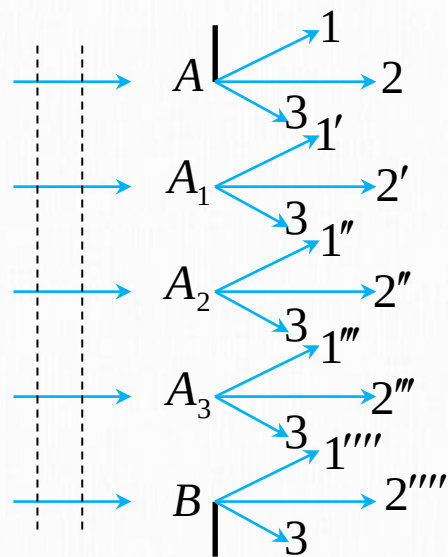




单缝的夫琅禾费衍射



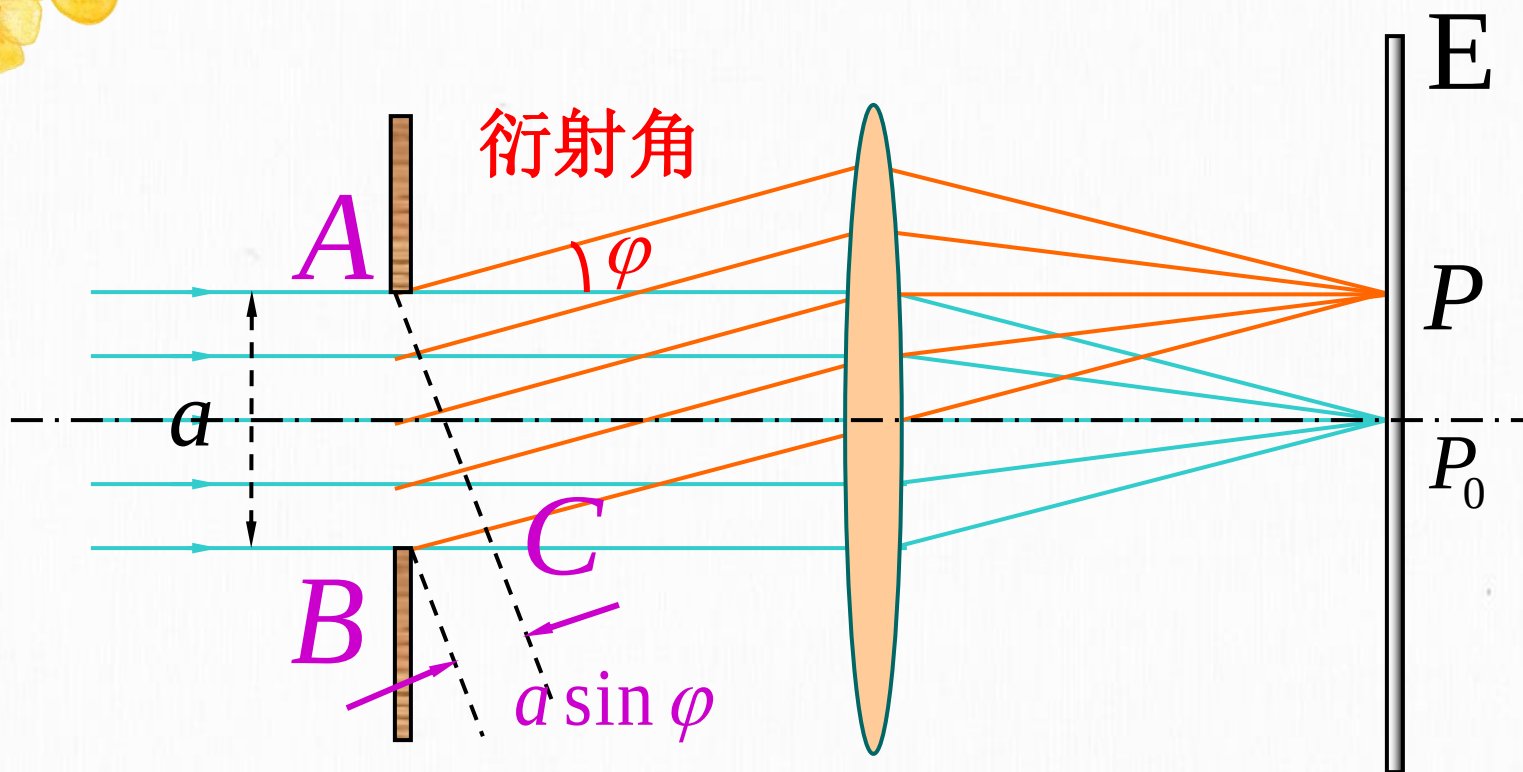
单缝衍射实验装置



单缝衍射



单缝的夫琅禾费衍射



(衍射角 φ : 向上为正, 向下为负.)

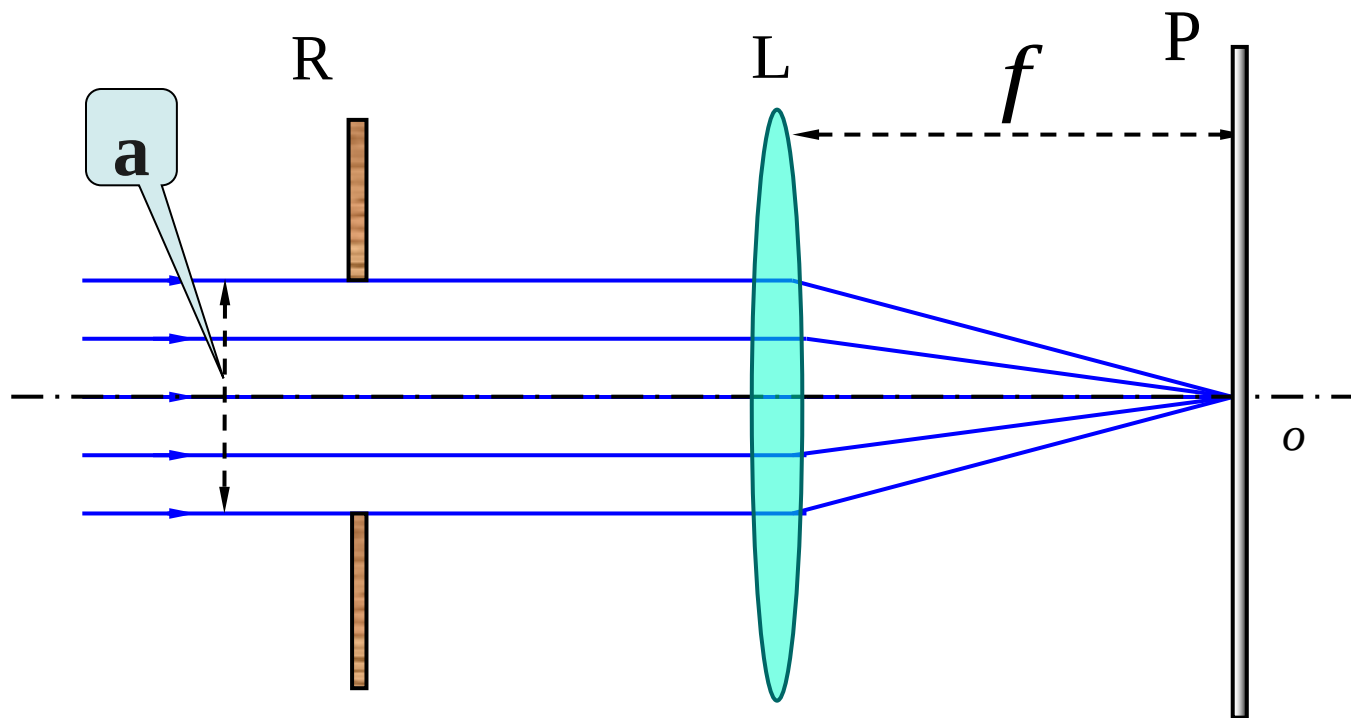
菲涅耳波半波带法

$$BC = a \sin \varphi = \pm k \frac{\lambda}{2}$$



单缝的夫琅禾费衍射

夫琅禾费单缝衍射



$$a \sin \varphi = 0$$

中央明纹中心

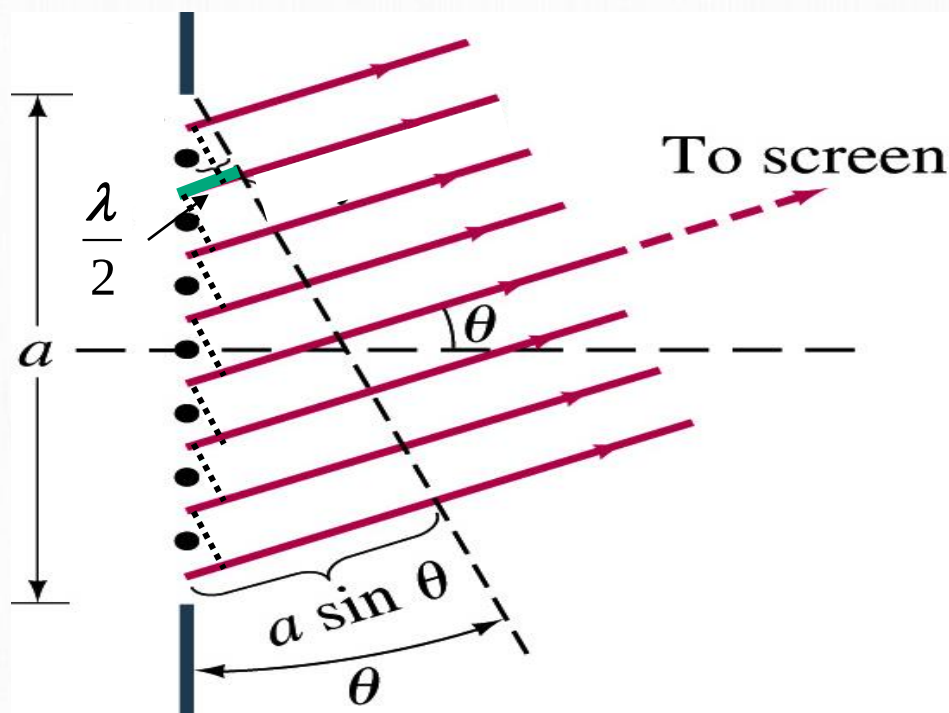


单缝的夫琅禾费衍射



◆ 菲涅尔半波带法

将缝处波阵面分成面积相等的若干等份，使每个等份相对对应的光线的光程差为 $\lambda/2$ 。

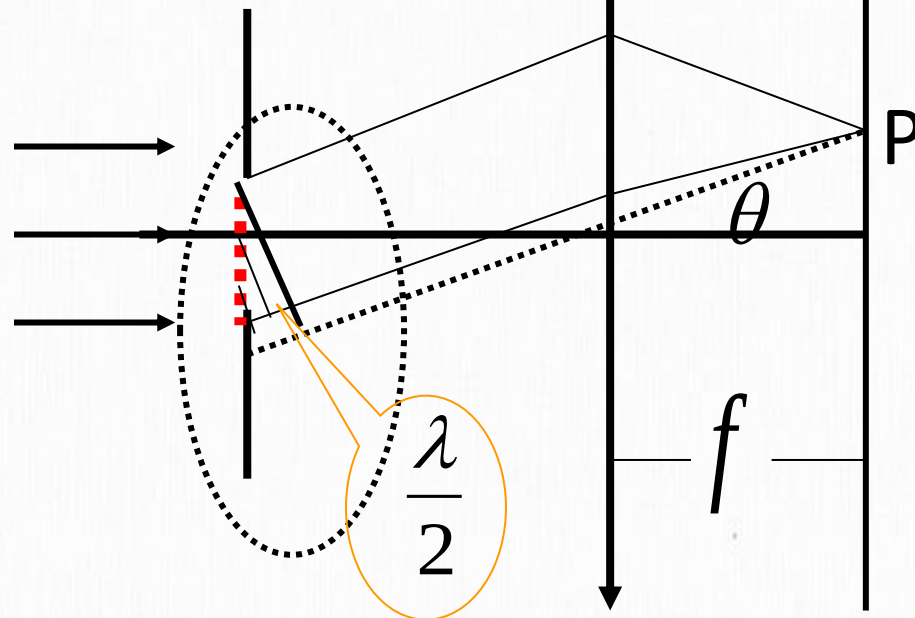
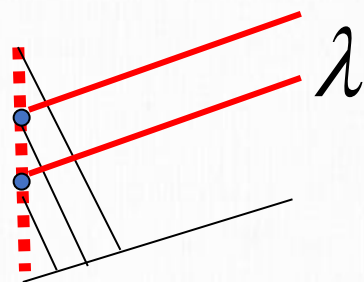
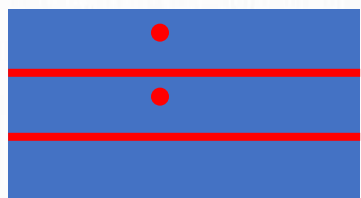


缝处波阵面所能分成的
菲涅尔半波带数由
 $a \sin \theta$ 决定



单缝的夫琅禾费衍射

菲涅耳半波带法



●相邻半波带发出的光到达P点的光程差均是 $\lambda/2$ ，在P点会聚时将相互抵消。

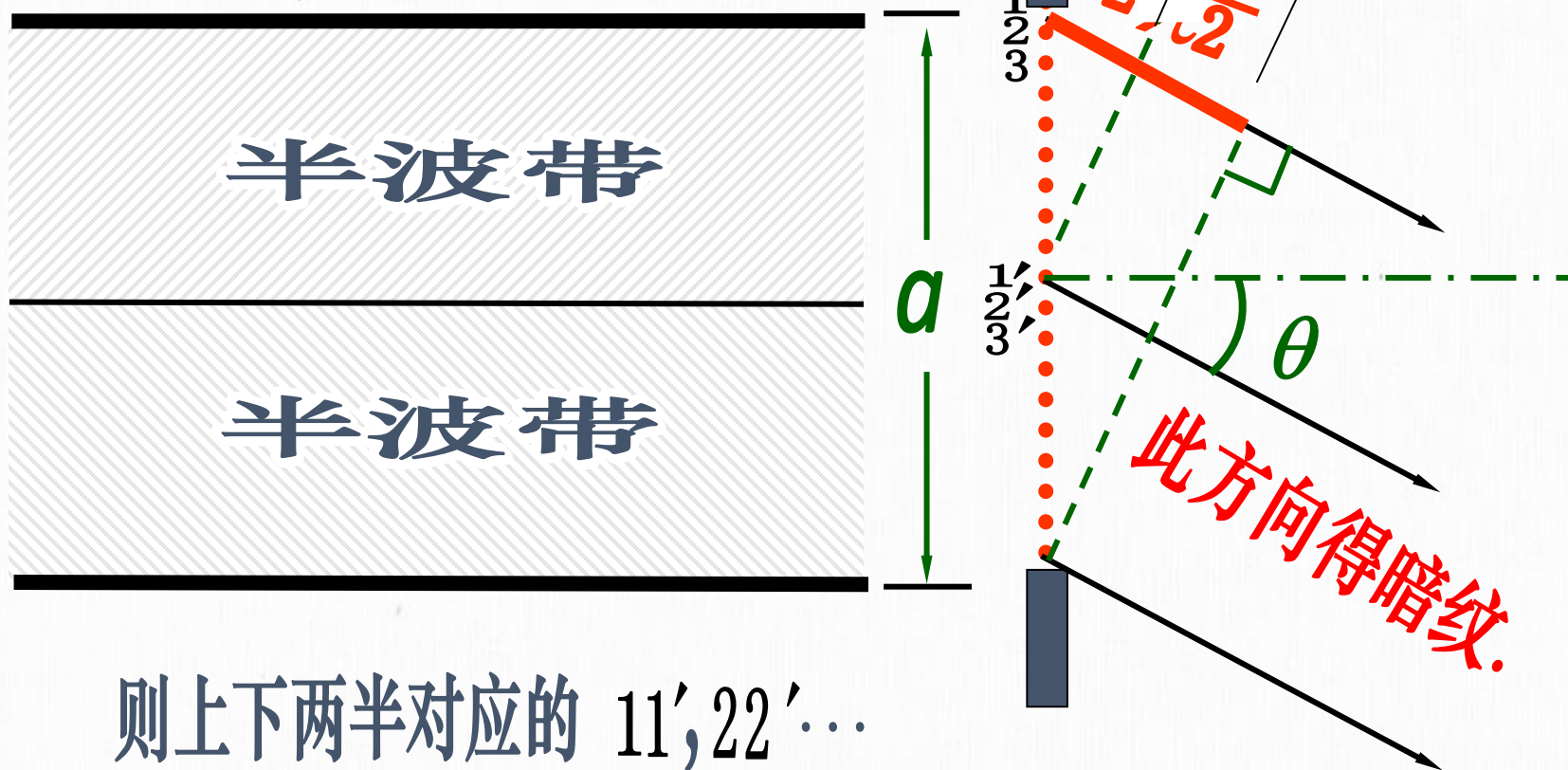
●P点是明纹还是暗纹取决于半波带数目



单缝的夫琅禾费衍射

若某 θ 方向, a 两端的子波光程差 $\delta_{\text{端}}$ 恰为 λ

单缝恰被分成两个‘半波带’
(又称菲涅耳半波带)



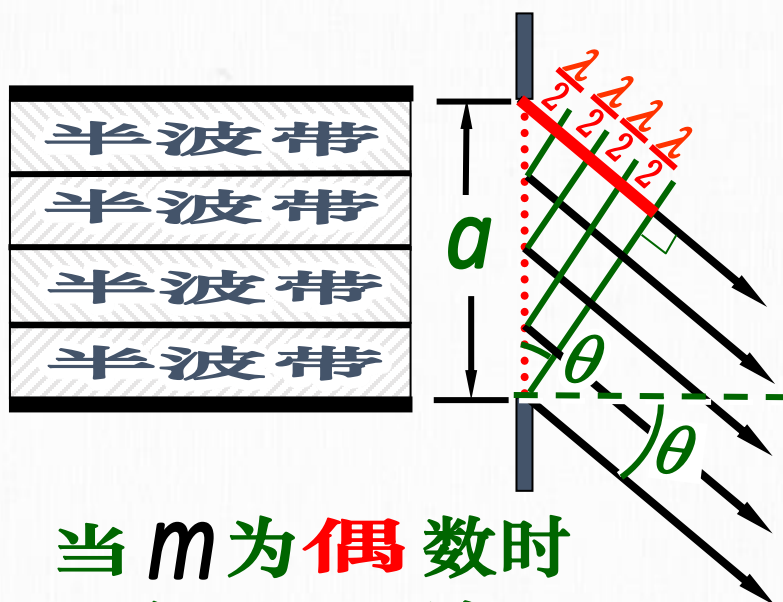
则上下两半对应的 $11', 22' \dots$

各对子波光程差均为 $\lambda/2$, 全部产生相消干涉.

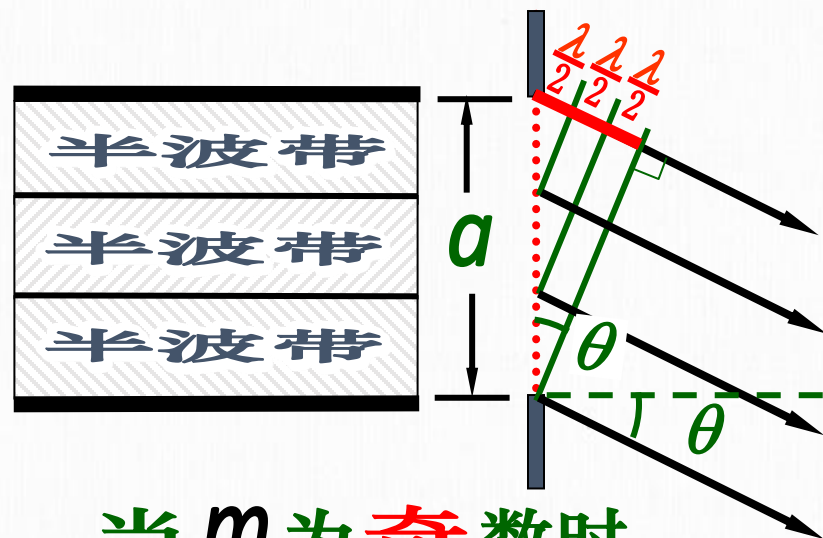


单缝的夫琅禾费衍射

推论: 若 $\delta_{\text{端}} = a \sin \theta = k \frac{\lambda}{2}$ k 为整数

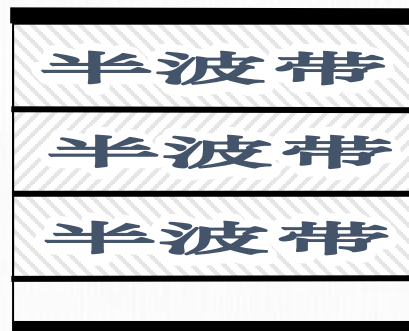
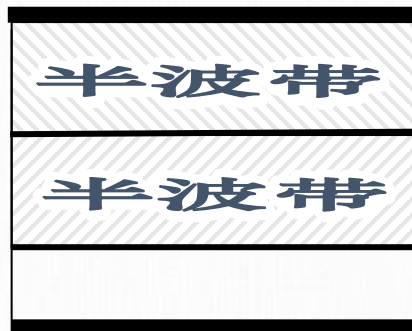


当 m 为偶数时
得暗纹



当 m 为奇数时
得明纹

不能被分成
整数个半波带
的方向



等
得
非明非暗



单缝的夫琅禾费衍射

- 若可将缝分为偶数个“半波带”

$$AC = a \sin \theta = \pm 2k \left(\frac{\lambda}{2} \right) = \pm k\lambda$$

$$k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{暗纹}$$

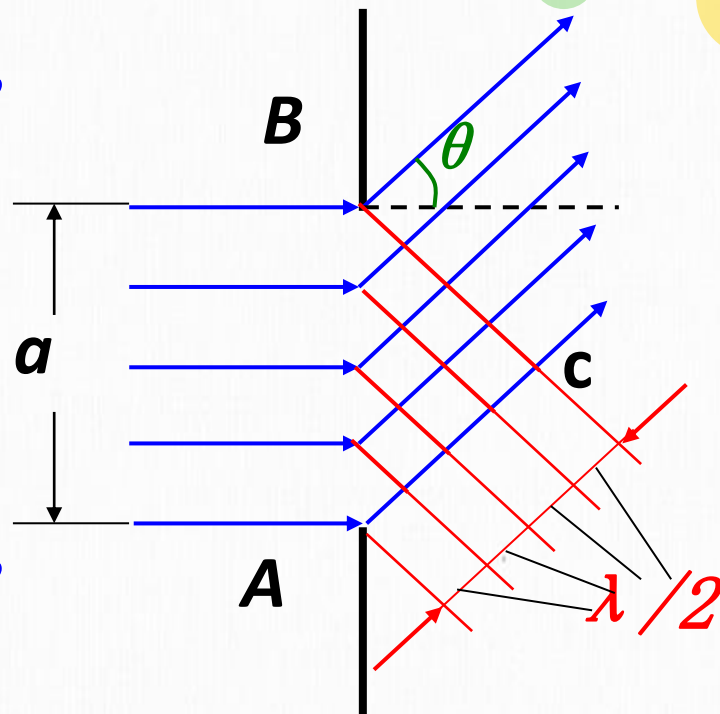
- 若可将缝分为奇数个“半波带”

$$AC = a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{明纹}$$

- 若不能将单缝分成整数个“半波带”

P点光强介于最明与最暗之间。





单缝的夫琅禾费衍射

结论： 分成偶数半波带为暗纹。

分成奇数半波带为明纹。

$$a \sin \varphi \begin{cases} = 0 & \text{中央明纹中心} \\ = \pm 2k \frac{\lambda}{2} & \text{暗条纹} \quad \boxed{2k \text{ 个半波带}} \\ = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{明条纹} \quad \boxed{2k+1 \text{ 个半波带}} \\ \neq k \frac{\lambda}{2} & \text{(介于明暗之间)} \quad k = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

- 正、负号表示衍射条纹对称分布于中央明纹的两侧
- 对于任意衍射角，单缝不能分成整数个半波带，在屏幕上光强介于最明与最暗之间。

$$a \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \text{ 暗纹} \\ \pm (2k + 1)\lambda/2 & (k = 1, 2, \dots) \text{ 明纹} \\ 0 & \text{中央明纹} \end{cases}$$

中央明纹

1、在单缝夫琅和费衍射中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 3λ 的单缝上，对应于衍射角 30° 方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为 (· **B** ·) ←
 (A) 2 个; ····· (B) 3 个; ····· (C) 4 个; ····· (D) 6 个。 ←

2、在单缝衍射实验中，缝宽 $b=0.2\text{mm}$ ，透镜焦距 $f=0.4\text{m}$ ，入射光波长 $\lambda=500\text{nm}$ ，则在距离中央亮纹中心位置 2mm 处是亮纹还是暗纹？从这个位置看上去可以把波阵面分为几个半波带？ ←
 (A) 亮纹，3 个半波带; · (B) 亮纹，4 个半波带; ←
 (C) 暗纹，3 个半波带; · (D) 暗纹，4 个半波带。 ····· (· **D** ·) ←

12、波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta=\pm\pi/6$ ，则缝宽的大小为· [· **C** ·] ←
 ···· (A) $\lambda/2$. ····· (B) λ . ···· ←
 (C) 2λ . ····· (D) 3λ . ···· ←



单缝的夫琅禾费衍射

明纹宽度

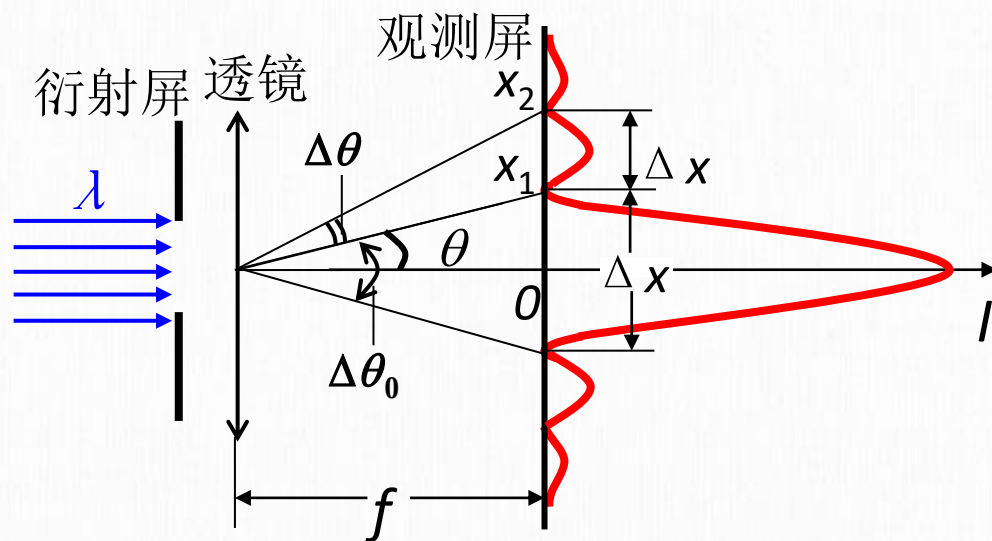
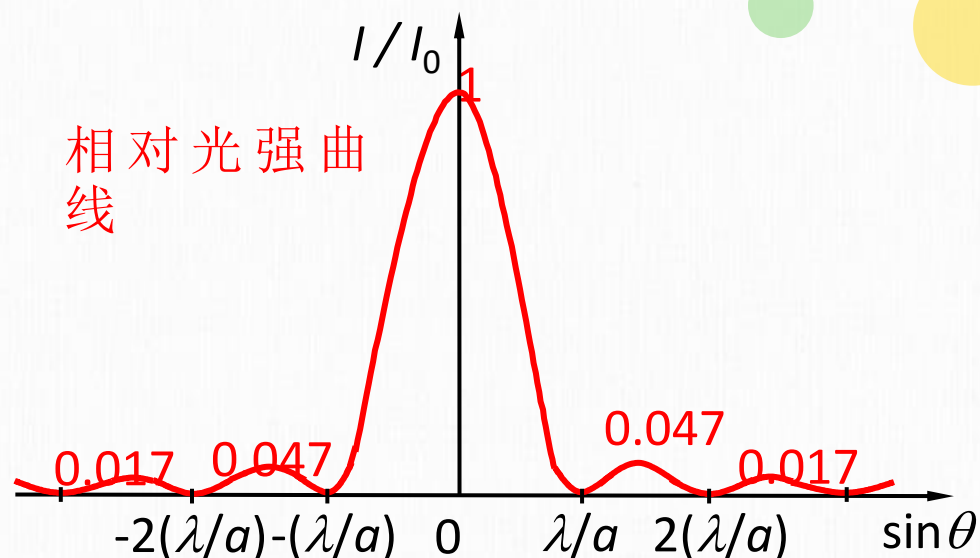
➤ 中央明条纹的角宽
为中央两侧第一暗条
纹之间的区域：

$$\text{由 } a \sin \theta = k\lambda$$

$$\text{令 } k=1 \quad a \gg \lambda$$

半角宽

$$\theta \approx \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$$





单缝的夫琅禾费衍射

➤ 角宽度

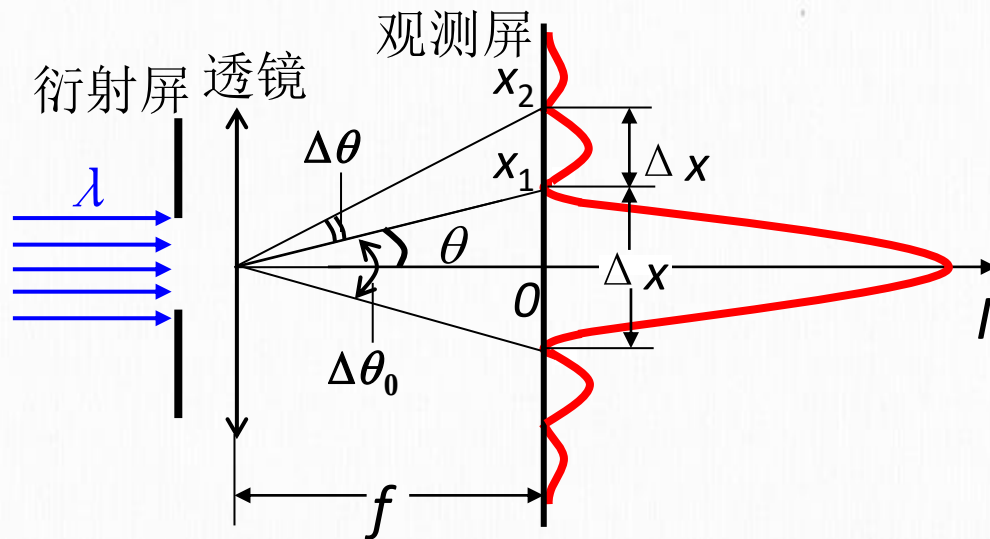
$$\Delta\theta = 2\theta \approx 2\frac{\lambda}{a}$$

➤ 线宽度

$$\Delta x = 2f \cdot \tan \theta = 2f\theta = 2f \frac{\lambda}{a} \propto \frac{\lambda}{a}$$

—— 衍射反比定律

➤ 中央明纹宽度最宽，约为其它各级明纹宽度的两倍

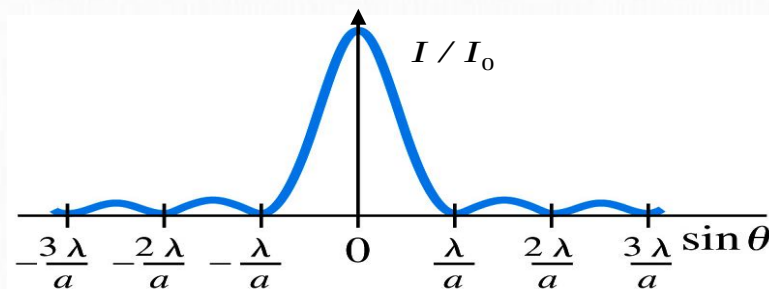
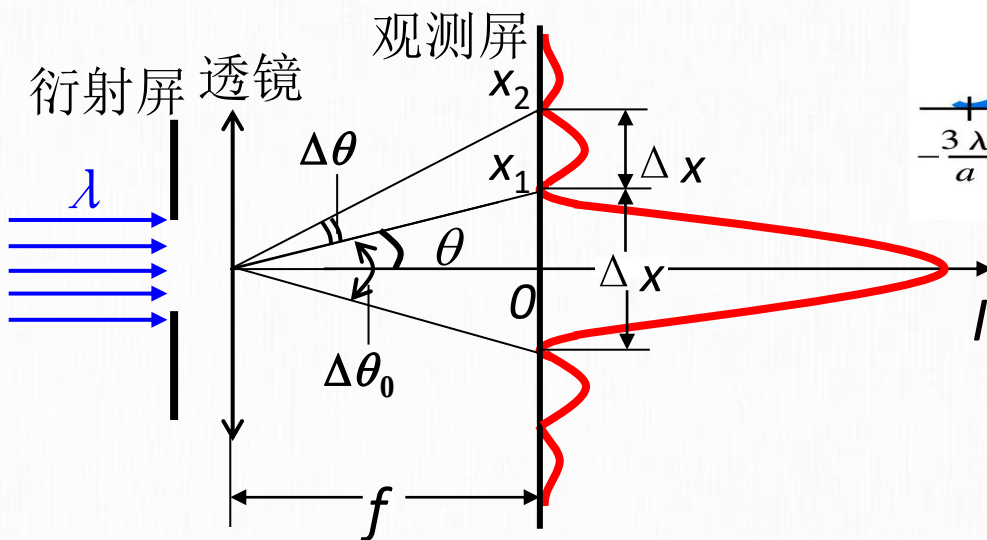




单缝的夫琅禾费衍射



◆其他级次明纹的宽度



角宽度 $\Delta\theta \approx \frac{\lambda}{a}$

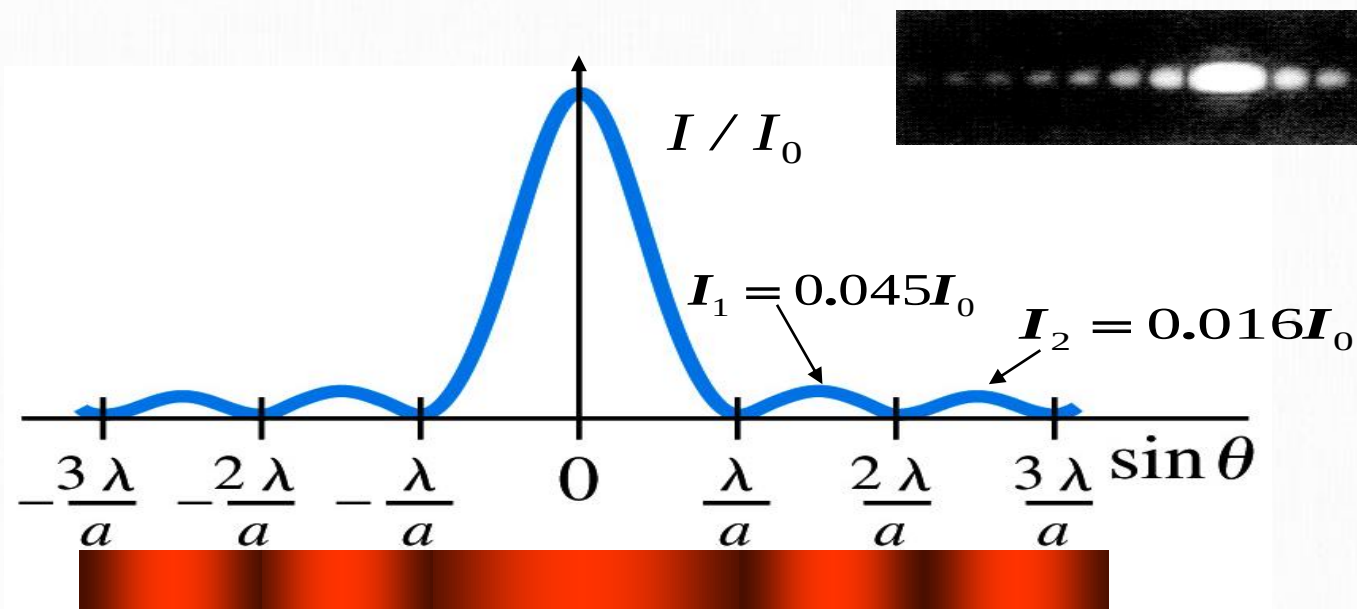
线宽度 $\Delta x = f \cdot \tan \theta \approx f \Delta\theta_1 = f \frac{\lambda}{a} \propto \frac{\lambda}{a}$



单缝的夫琅禾费衍射



□ 单缝衍射屏上明条纹的亮度分析



明纹的级次越高亮度越暗

I_0 ----- 屏上O 点的光强

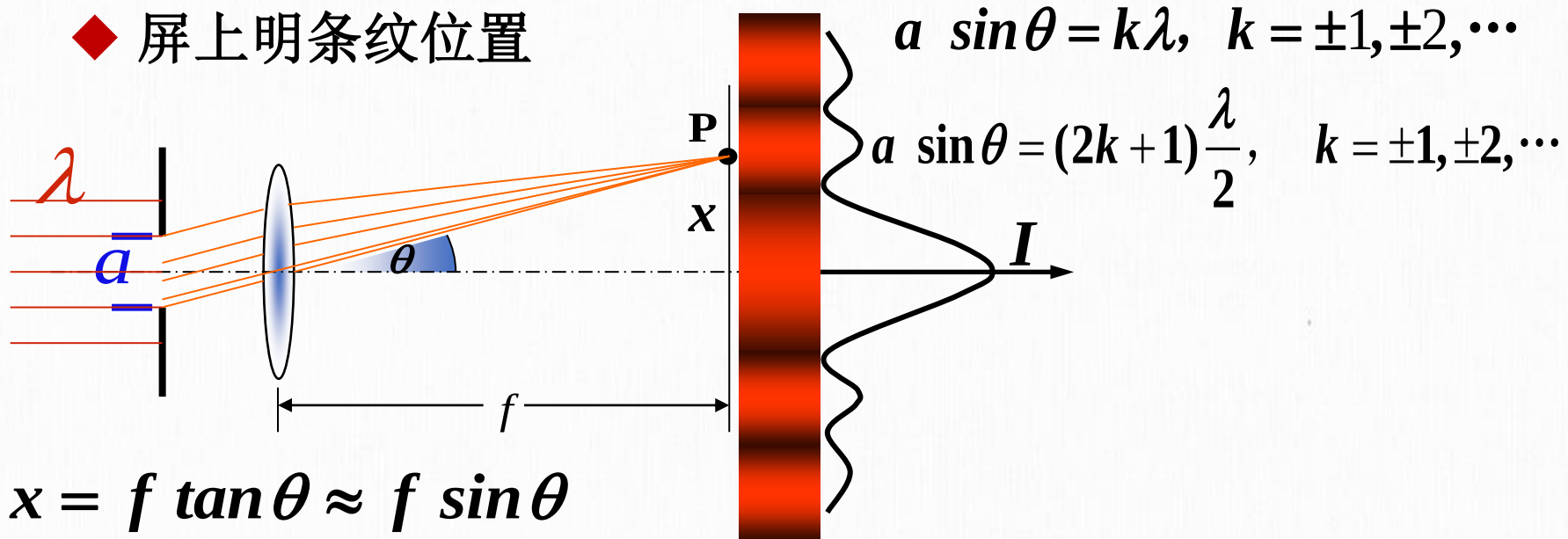


单缝的夫琅禾费衍射



□ 屏上明条纹位置及宽度分析

◆ 屏上明条纹位置



$$x = f \tan \theta \approx f \sin \theta$$

$$x_{\text{暗}} \approx \pm f \frac{k\lambda}{a} \quad x_{\text{明}} \approx \pm f (2k + 1) \frac{\lambda}{2a}$$



单缝的夫琅禾费衍射

中央明纹的线宽度

$$\Delta x_0 = 2 f \tan \varphi_0 = 2 \frac{\lambda}{a} f$$

其他明纹的角宽度

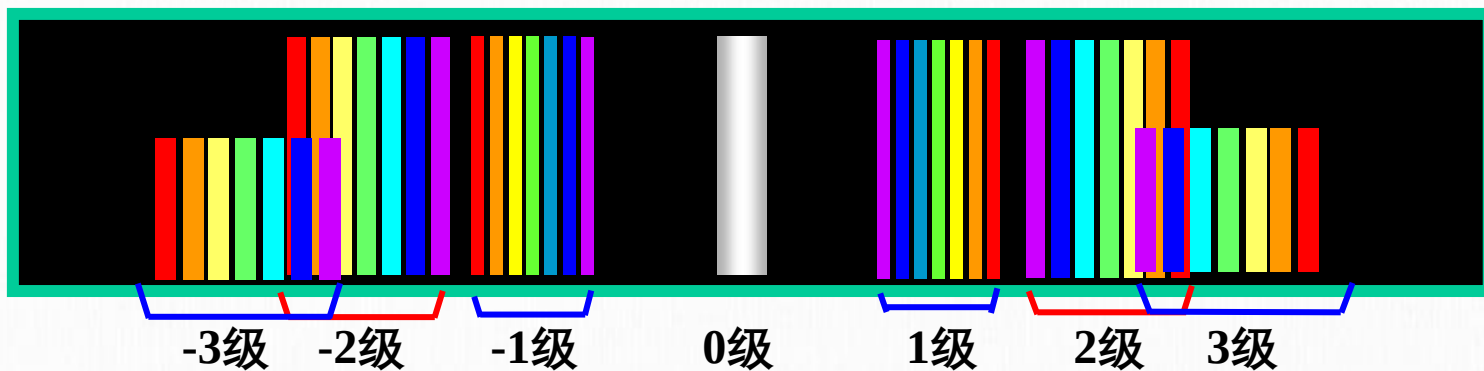
$$\Delta \varphi = (k+1) \frac{\lambda}{a} - k \frac{\lambda}{a} = \frac{\lambda}{a}$$

线宽度

$$\Delta x = \frac{\lambda}{a} f$$

缝越窄，衍射条纹间距越大，衍射越显著。

当白光入射时，中央明纹仍为白色，其他各级由紫至红，一般第2、3级即开始重叠。





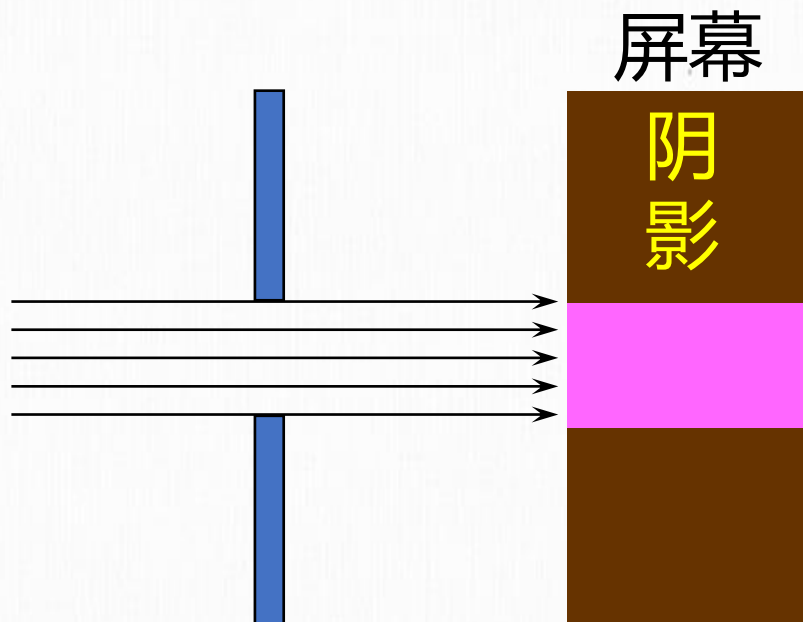
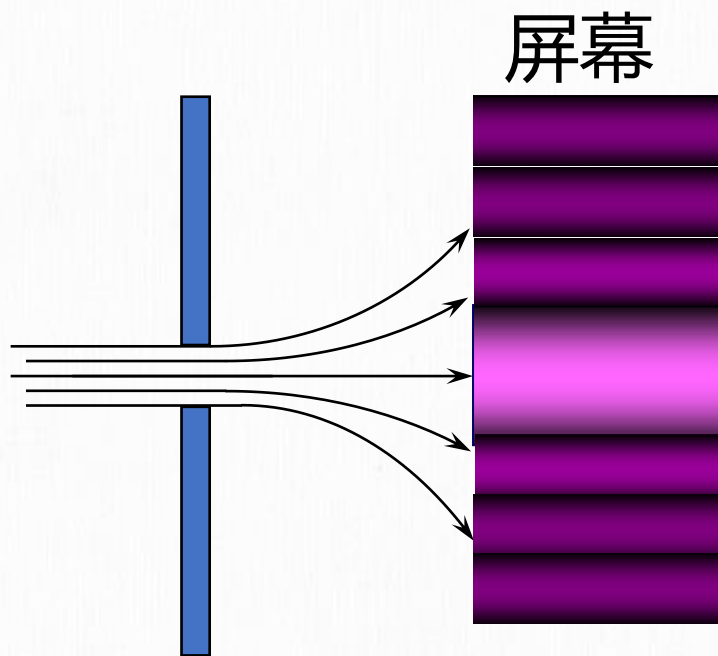
单缝的夫琅禾费衍射



➤ 当 $\frac{\lambda}{a} \rightarrow 0$ 时, $\theta = \sin \theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2a} \rightarrow 0$

只显出单一的明条纹——单缝的几何光学像

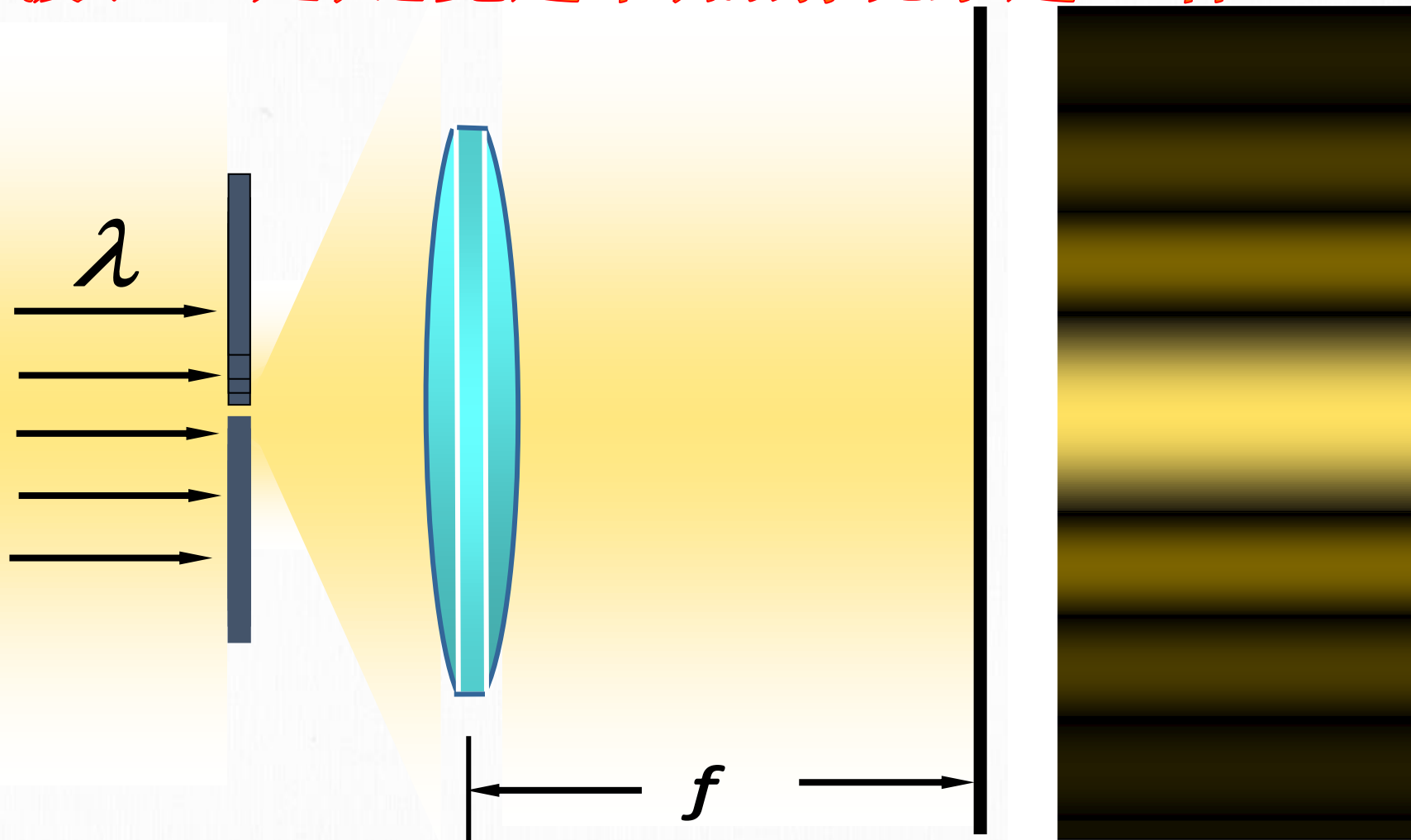
∴ 几何光学是波动光学在 $\lambda/a \rightarrow 0$ 时的极限情形





单缝的夫琅禾费衍射

波长一定,缝宽越窄,衍射现象越显著.



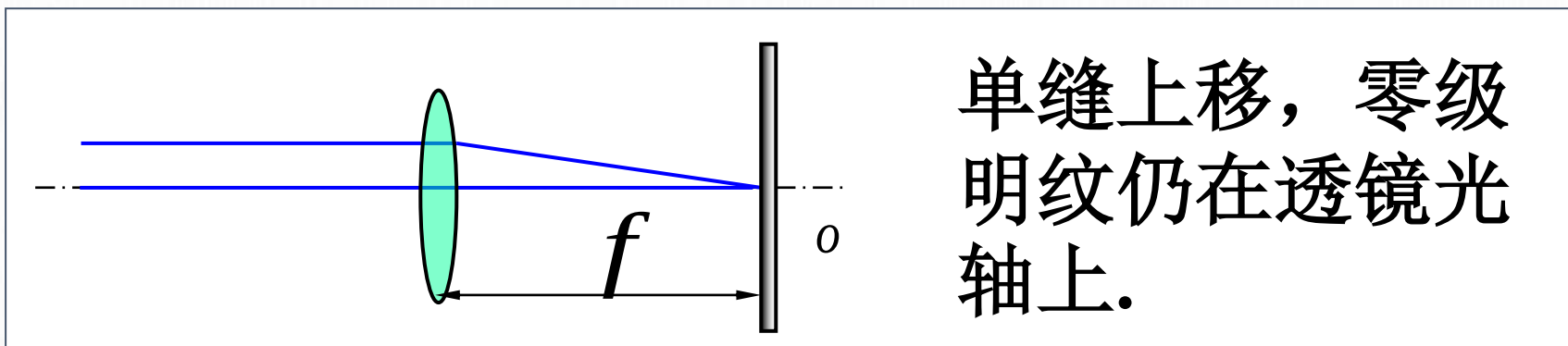


单缝的夫琅禾费衍射



单缝衍射的动态变化

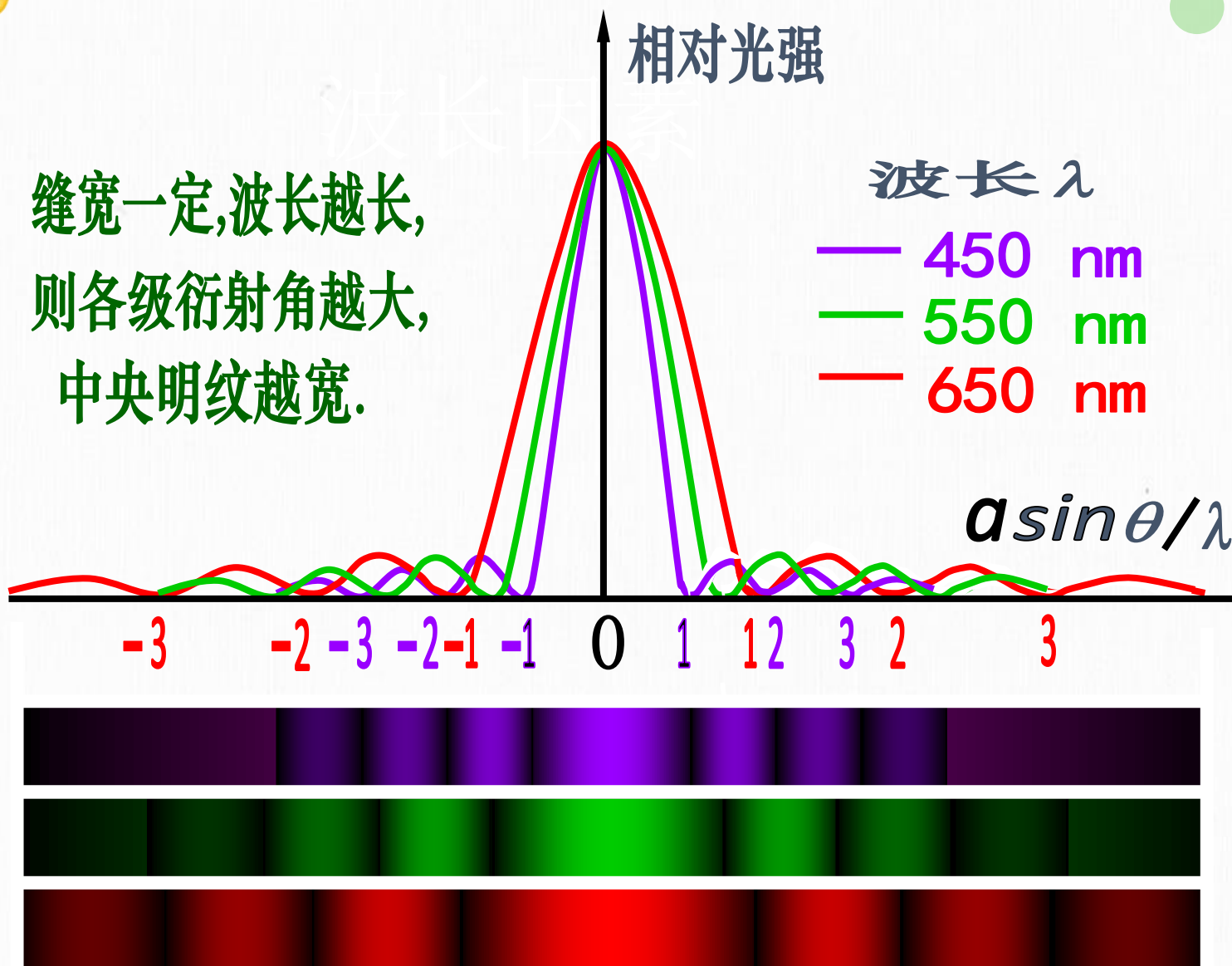
◆ 单缝上下微小移动，根据透镜成像原理衍射图不变。





单缝的夫琅禾费衍射

缝宽一定,波长越长,
则各级衍射角越大,
中央明纹越宽.





单缝的夫琅禾费衍射



干涉和衍射的联系与区别

从本质上讲干涉和衍射都是波的相干叠加。只是

➤干涉指的是有限多的分立光束的相干叠加。

➤衍射指的是无限多的子波的相干叠加。

➤二者又常常同时出现在同一现象中。



单缝的夫琅禾费衍射

例1、一束波长为 $\lambda = 5000\text{\AA}$ 的平行光垂直照射在一个单缝上。如果所用的单缝的宽度 $a = 0.5\text{mm}$ ，缝后紧挨着的薄透镜焦距 $f = 1\text{m}$ ，求：(a)中央明条纹的角宽度；(b)中央亮纹的线宽度；(c)第一级与第二级暗纹的距离；

解：(a) $-\frac{\lambda}{a} < \sin \theta < \frac{\lambda}{a}$

$$\Delta\theta_0 \approx \frac{2\lambda}{a} = 2 \times \frac{0.5\mu\text{m}}{0.5 \times 10^3 \mu\text{m}} = 2 \times 10^{-3} \text{rad}$$

(b) $\Delta x_0 \approx f\Delta\theta_0 = 2 \times 10^{-3} \text{m} = 2\text{mm}$

(c) 第一级与第二级暗纹的距离即为

第一级明纹的线宽度 $\Delta x_{12} = \frac{1}{2} \Delta x_0 = 1\text{mm}$



单缝的夫琅禾费衍射

例2、一束波长为 $\lambda = 5000\text{\AA}$ 的平行光垂直照射在一个单缝上。 $a = 0.5\text{mm}$, $f = 1\text{m}$ 。如果在屏幕上离中央亮纹中心为 $x = 3.5\text{mm}$ 处的 P 点为一亮纹, 试求 (a) 该 P 处亮纹的级数; (b) 从 P 处看, 对该光波而言, 狭缝处的波阵面可分割成几个半波带?

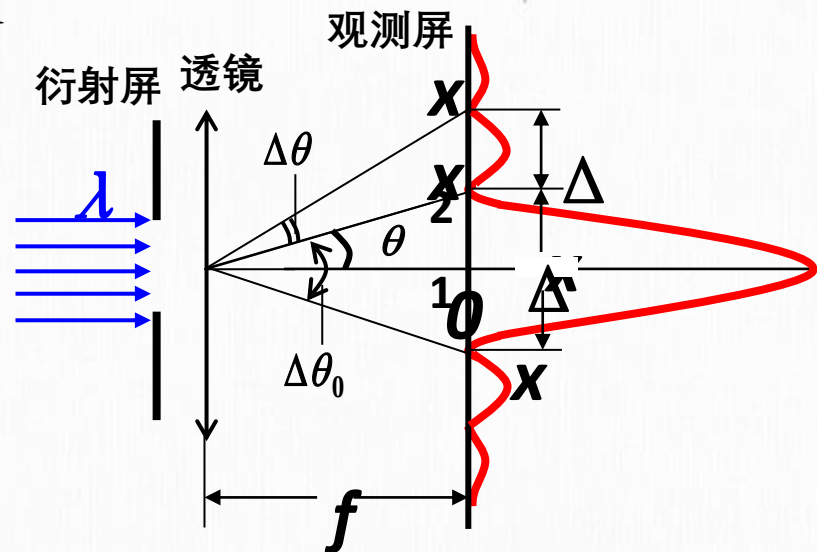
解: (a) $a \sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$ 亮纹
 $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta = \frac{x}{f}$

$$k = \frac{ax}{\lambda f} - \frac{1}{2} = 3$$

(b) 当 $k=3$ 时, 光程差

$$a \sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} = 7 \cdot \frac{\lambda}{2}$$

狭缝处波阵面可分成7个半波带。





单缝的夫琅禾费衍射

例3：单缝衍射，缝宽 $a=0.5mm$ ，透镜焦距 $f=50cm$ ，以白光垂直入射，观察到屏上 $x=1.5mm$ 明纹中心

求：(1) 该处光波的波长

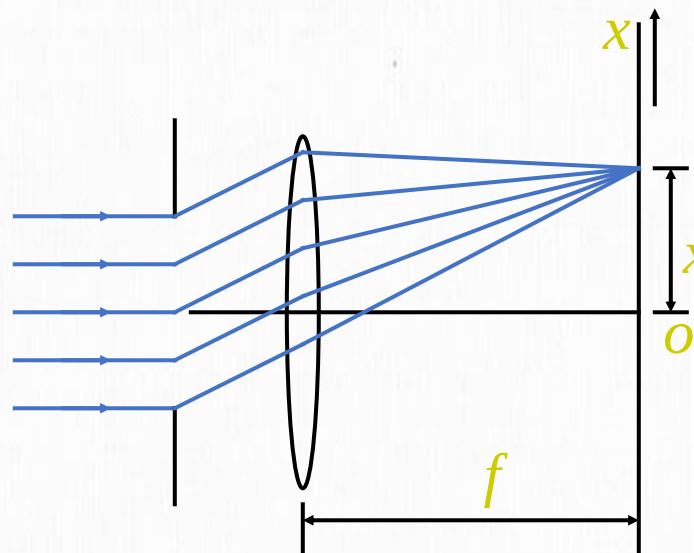
(2) 此时对应的单缝所在处的波阵面分成的波带数为多少？

解 (1) 由单缝衍射明纹条件得

$$a \sin \theta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$k = \pm 1, \pm 2 \dots$$

$$\text{又因为 } \sin \theta \approx \frac{x}{f}$$





单缝的夫琅禾费衍射

$$\theta(x) \text{ 处波长为 } \lambda = \frac{2ax}{f(2k+1)}$$

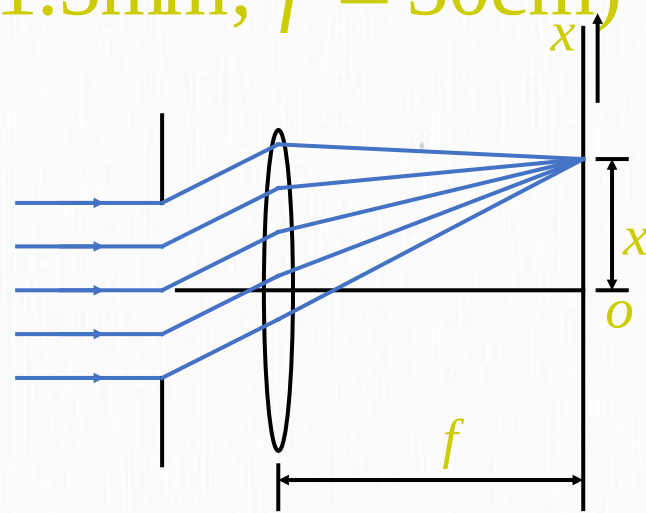
在可见光范围内，满足上式的光波：

$$k=1, \quad \lambda_1 = 1000\text{nm} \quad (x=1.5\text{mm}, f=50\text{cm})$$

$$k=2, \quad \lambda_2 = 600\text{nm} \quad (\text{符合})$$

$$k=3, \quad \lambda_3 = 420\text{nm} \quad (\text{符合})$$

$$k=4, \quad \lambda_4 = 333\text{nm}$$



可允许在屏上 $x=1.5\text{mm}$ 处的明纹为波长 600nm 的第二级衍射和波长为 420nm 的第三级衍射



单缝的夫琅禾费衍射

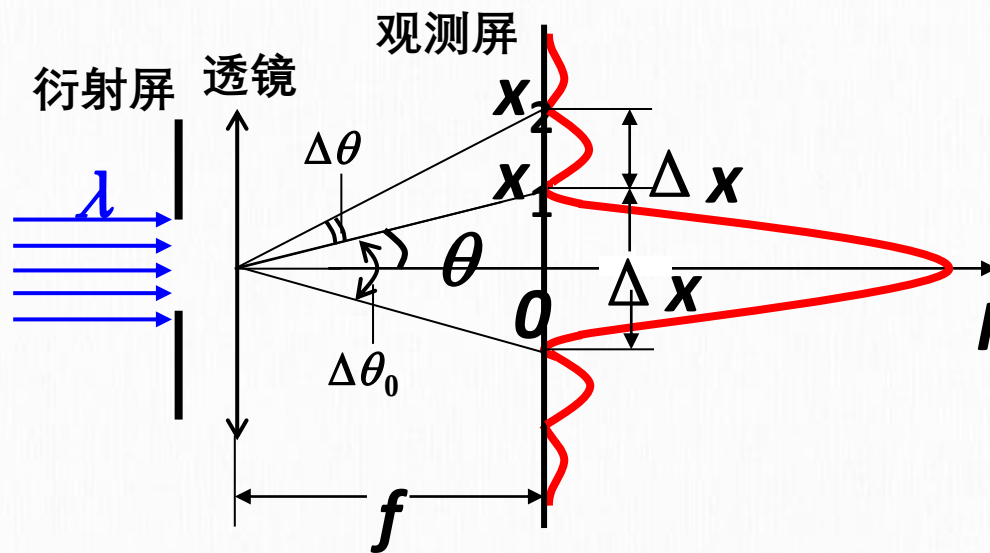
(2) 此时单缝可分成的波带数分别是

$$k=2, \text{时} \quad \text{为} \quad 2k+1=5$$

$$k=3, \text{时} \quad \text{为} \quad 2k+1=7$$

讨论：当单缝平行于透镜（屏）上下微小平移时，屏上的条纹位置是否也随之移动。

答案：位置不变！



1、在单缝衍射实验中，缝宽 $b=0.6\text{ mm}$ ，透镜焦距 $f=0.4\text{ m}$ ，单色光垂直照射狭缝，在屏上离中心 $x=1.4\text{ mm}$ 处的 P 点看到了衍射明纹，求（1）单色光的波长 λ ；（2）点 P 条纹的级数；（3）从 P 点看上去可以把波阵面分为几个半波带？

解：（1）根据公式 $b \sin \theta = (k + \frac{1}{2})\lambda$ （明纹公式）， $\sin \theta = \frac{x}{f}$ 有： $b \frac{x}{f} = (k + \frac{1}{2})\lambda$ ，

将数据代入公式有 $(k + \frac{1}{2})\lambda = 0.6\text{ mm} \frac{1.4\text{ mm}}{0.4\text{ m}} = 2100\text{ nm}$ ，取 $k = \begin{cases} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{cases} \Rightarrow \lambda = \begin{cases} 840\text{ nm} \\ 600\text{ nm} \\ 467\text{ nm} \\ 381\text{ nm} \end{cases}$

必须选取可见光 $390\text{ nm}-780\text{ nm}$ ，所以，若 P 点为第 3 极明纹，单色光的波长为 600 nm ，若 P 点为第 4 极明纹，波长为 467 nm ；

1、在单缝衍射实验中，缝宽 $b=0.6\text{ mm}$ ，透镜焦距 $f=0.4\text{ m}$ ，单色光垂直照射狭缝，在屏上离中心 $x=1.4\text{ mm}$ 处的 P 点看到了衍射明纹，求 (1) 单色光的波长 λ ；(2) 点 P 条纹的级数；(3) 从 P 点看上去可以把波阵面分为几个半波带？

(2) 点 P 条纹的级数随波长而定，当波长为 600 nm 时， P 明纹为第 3 极；波长为 467 nm 时， P 明纹为第 4 极；

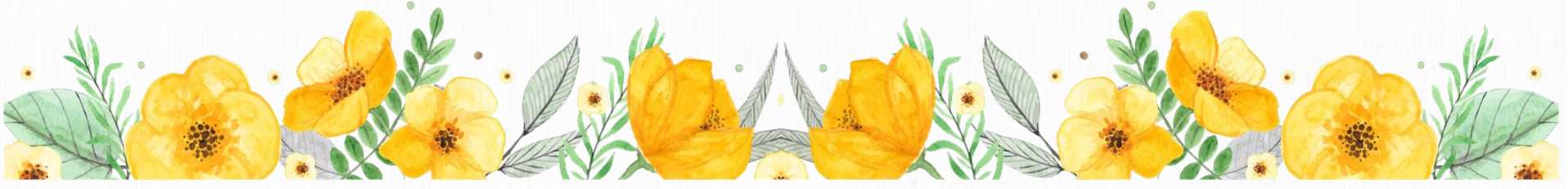
(3) 波长为 600 nm 时，从 P 点看上去可以把波阵面分为 $(2k+1)=7$ 个半波带；

波长为 467 nm 时，从 P 点看上去可以把波阵面分为 $(2k+1)=9$ 个半波带。



附加

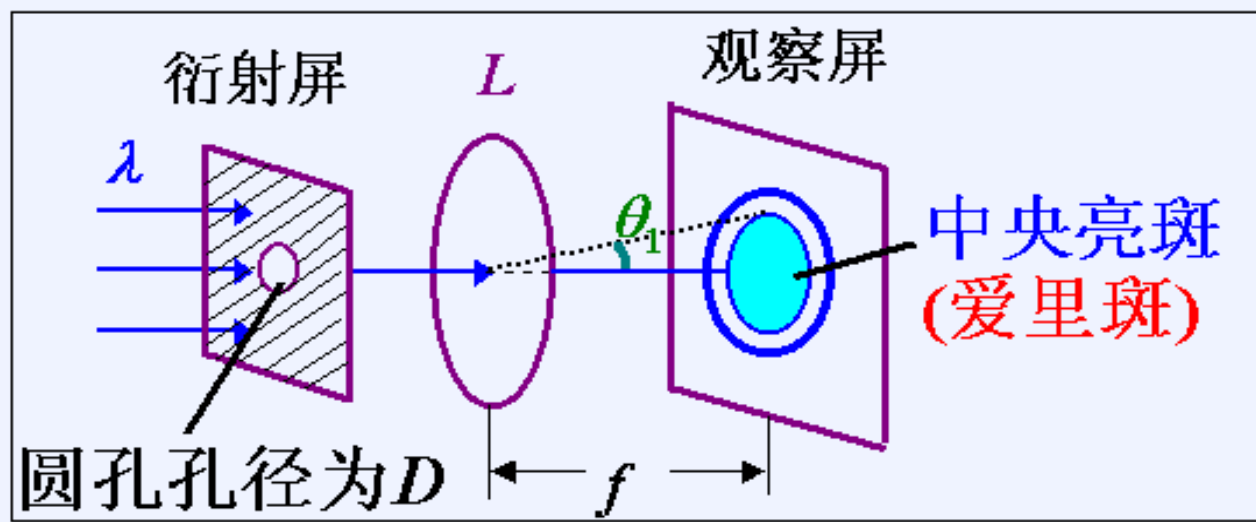
光学仪器的分辨本领





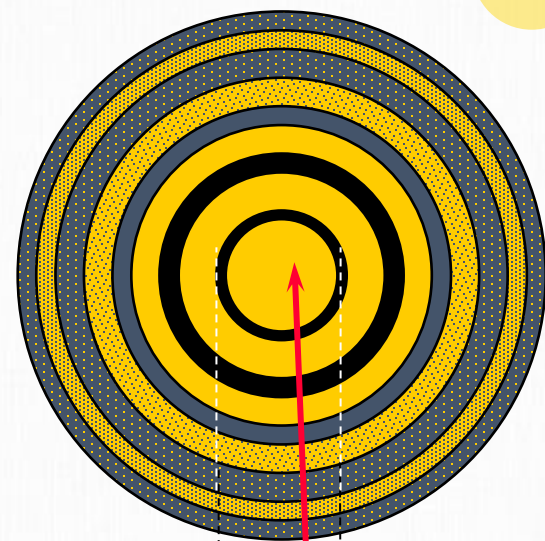
1.夫琅禾费圆孔衍射

艾里斑：夫琅禾费圆孔衍射中，中央为亮圆斑，即第一暗环所包围的中央圆斑。

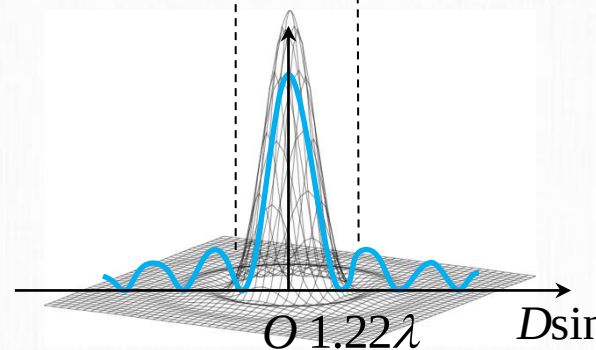


□ 中央亮斑称爱里斑

➤ **光强**：占整个入射光束总光强的84%



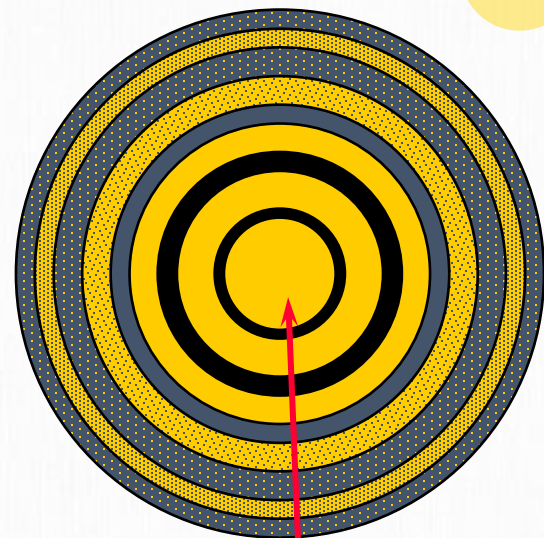
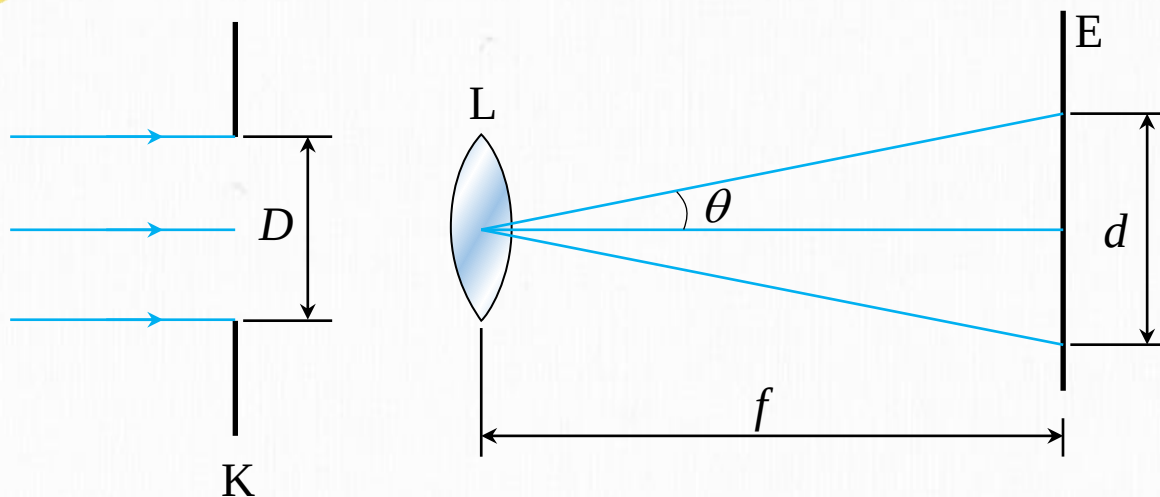
艾里斑



圆孔夫琅禾费衍射
图样的光强分布



1.夫琅禾费圆孔衍射



爱里斑

➤ **大小：** 由第一暗环围成的光斑

第一暗环满足 $D \sin \theta = 1.22 \lambda$

爱里斑的半角宽度（角半径）

艾里斑的直径为d，其半径
对透镜 L 光心的张角 。

$$\theta \approx \sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} = \frac{d}{2f}$$



光学仪器的分辨率

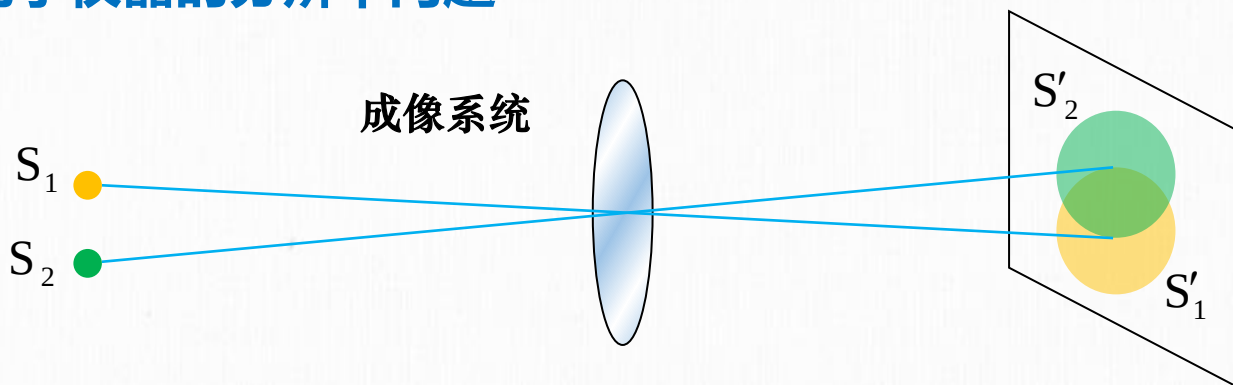
圆孔衍射对成像质量的影响

几何光学：一个物点对应一个像点。

波动光学：一个物点对应一个艾里斑。

因此，当两个物点的艾里斑重叠到一定程度时，这两个物点在底片上将不能区分，故艾里斑的存在就引发了一个光学仪器的分辨率问题。

光学仪器的分辨率问题

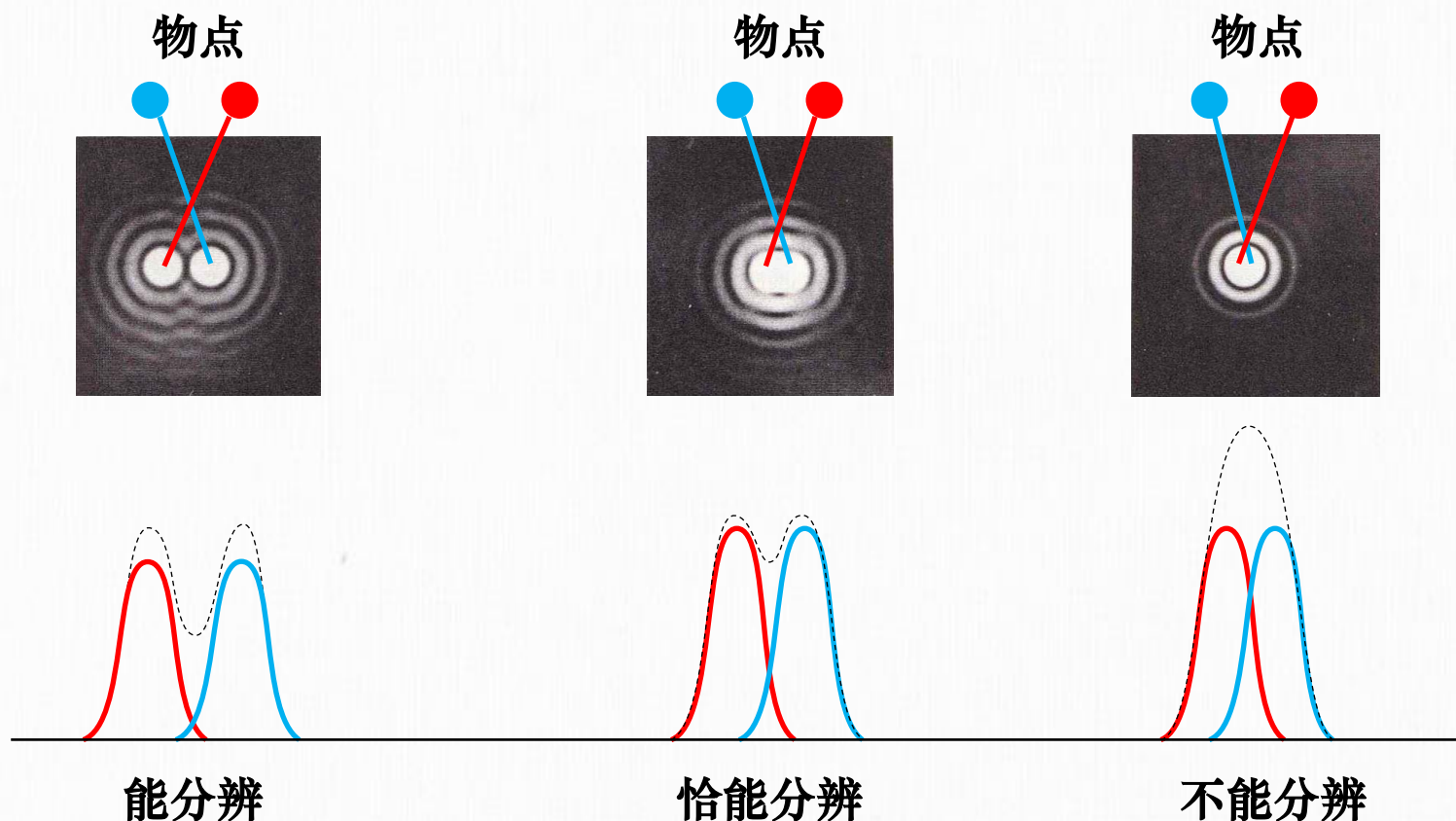


什么情况下，两个物点可以通过成像系统能分辨？



光学仪器的分辨率

瑞利指出：两**光强相同**的**非相干**物点，其像点相互靠近，如果某一物点像斑（即艾里斑）的**中心恰好落在另一物点像斑的边缘**，这样所定出的两物点的距离作为光学仪器所能分辨的最小距离。

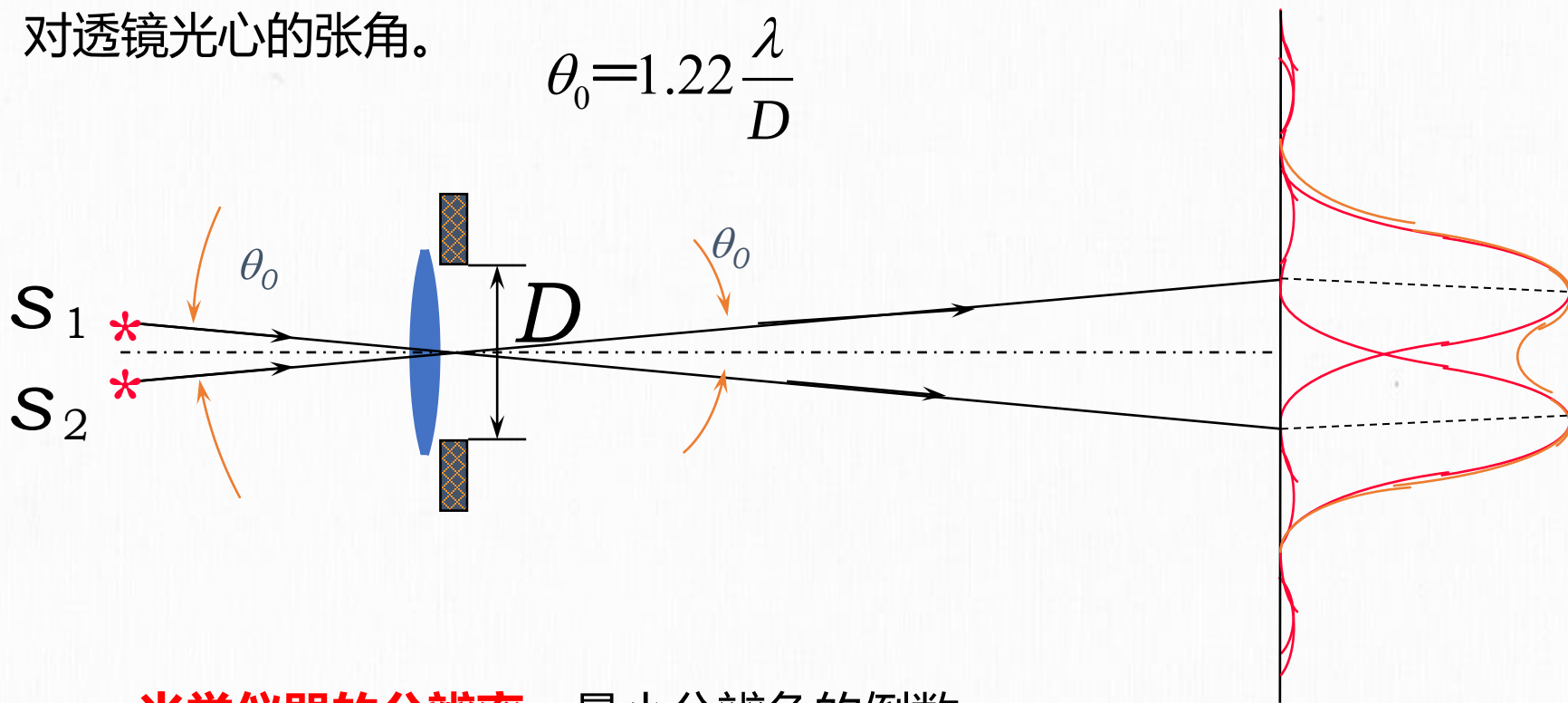




光学仪器的分辨率

最小分辨角：人的眼睛**刚好**能判断出两个物点的像时，这两物点对透镜光心的张角。

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$



光学仪器的分辨率：最小分辨角的倒数。

$$\frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$$



光学仪器的分辨率



讨论：如何提高仪器分辨率（提高成像质量）？

光学仪器的分辨率 $\frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$

方法一：使透镜镜头直径加大 入射光波长不可选择，可提高**镜头口径**

天文望远镜：探索宇宙奥秘的武器



哈勃望远镜（口径2.4米）



中国贵州Fast工程（口径500米）



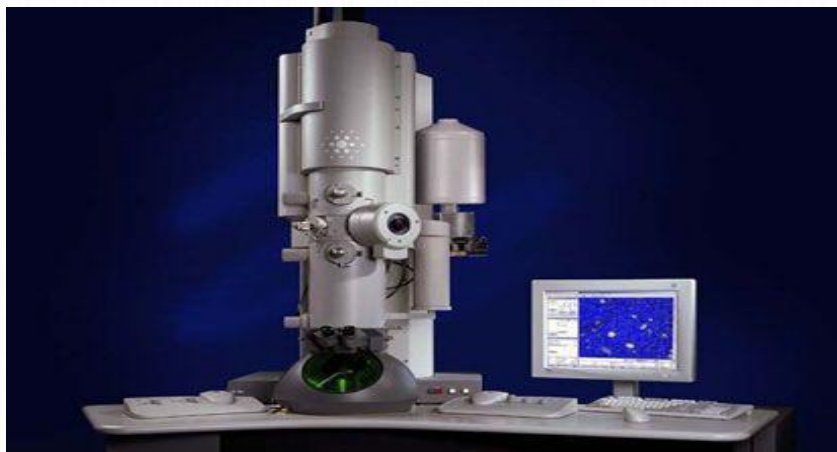
光学仪器的分辨率

方法二：降低入射光的波长。

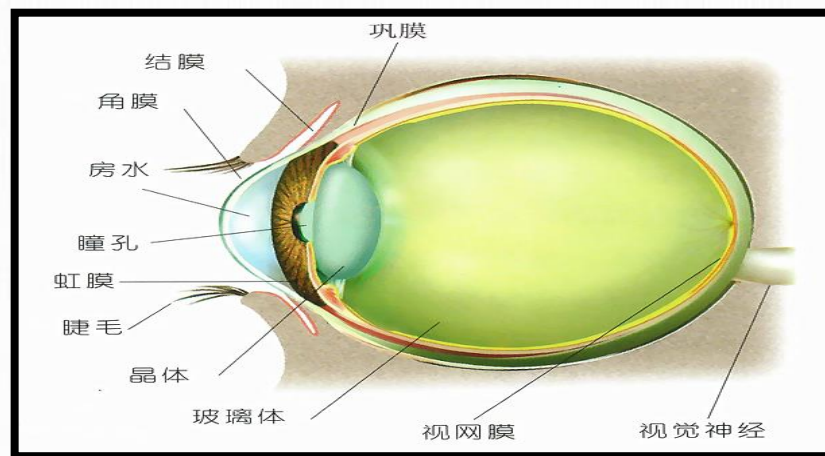
显微镜：口径不能很大，可减小入射光波长。

电子显微镜：电子的波长为 $0.01\sim 0.1\text{ nm}$ ，分辨本领很高，可观察物质结构。

人眼：对 $\lambda=550\text{ nm}$ 的光，在 9 m 远处可分辨相距 2 mm 的两个点。



电子显微镜

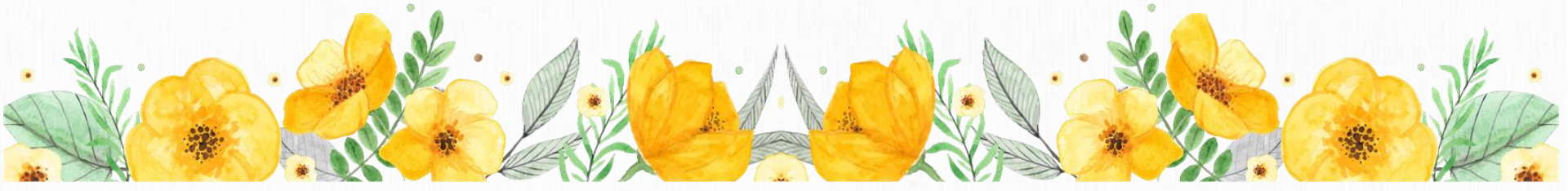


人眼



03

光栅衍射





光栅衍射

由大量等间距、等宽度的平行狭缝所组成的光学元件称为衍射光栅。

从广义上理解，任何具有空间周期性的衍射屏都可叫作光栅。



光栅常数 $a + b$

数量级约为 $10^{-5} \sim 10^{-6} \text{ m}$



光栅衍射

□ 设单位长度内的刻痕条数为 n ，则光栅常数

$$d = \frac{1}{n}$$

□ 如每厘米刻 5000 条栅痕的衍射光栅常数

$$d = \frac{1}{5000} \text{ cm} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$$

□ 普通光栅刻线为数十条/mm — 数千条/mm

□ 用电子束刻制可达数万条/m ($d \sim 10^{-1} \mu\text{m}$)。



光栅衍射



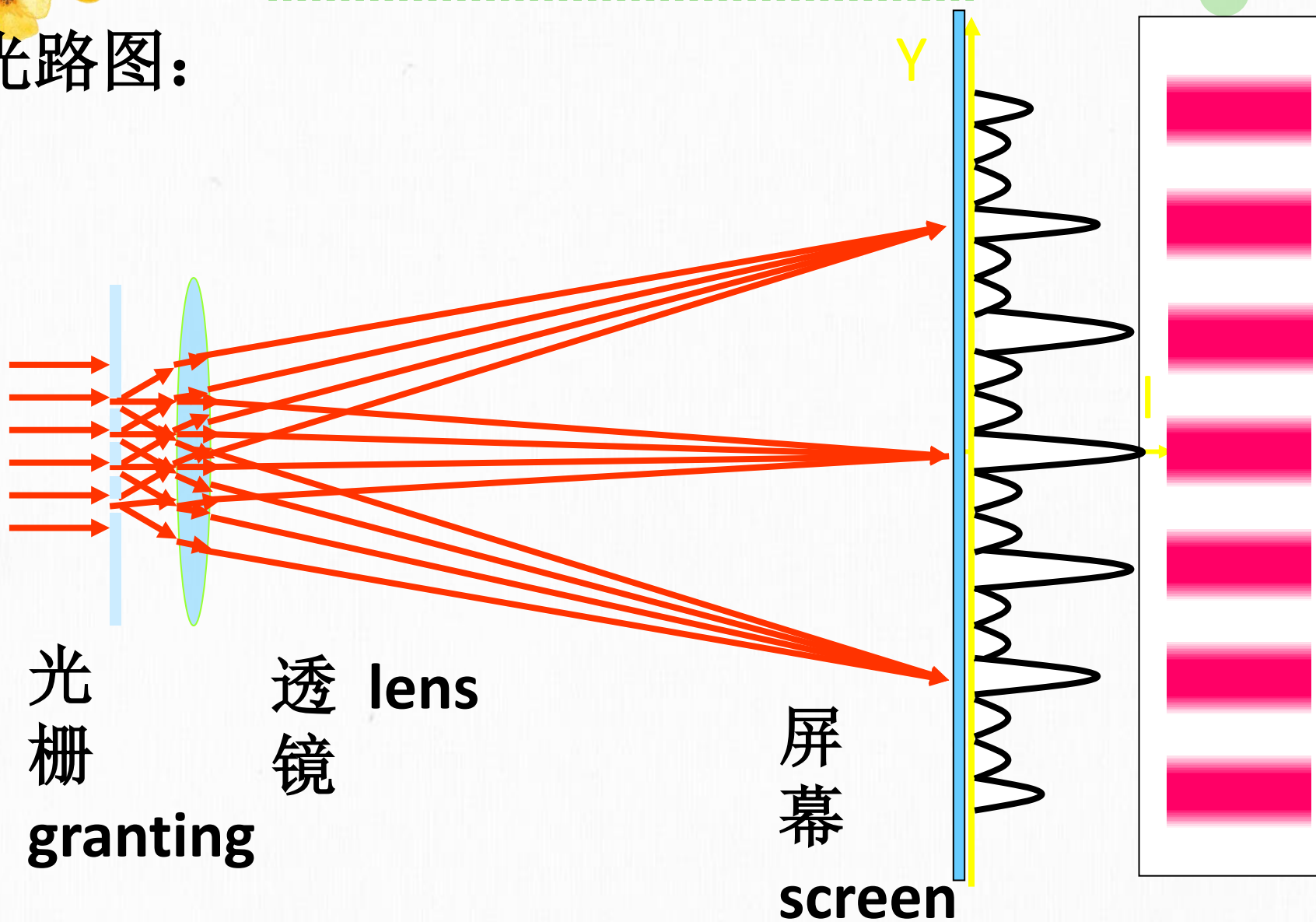
□ 光栅衍射的实验装置



- 光栅常数为 d , 透光缝宽为 a , 光栅的总缝数为 N , 一束平行单色光垂直照射在光栅上。

光栅衍射

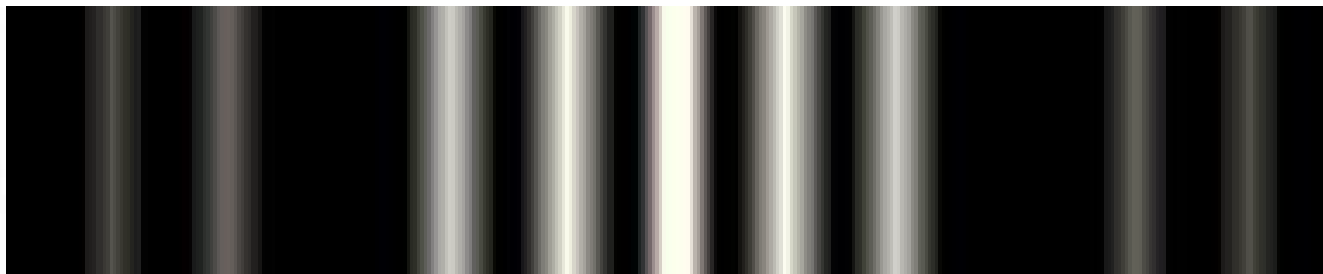
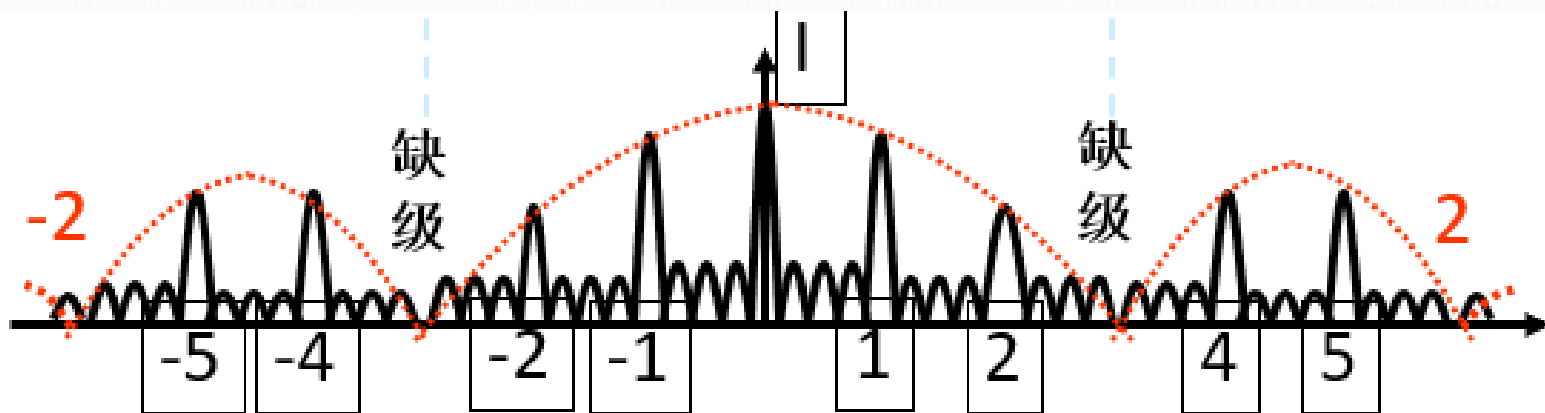
光路图：





光栅衍射

光栅衍射是多光束干涉与夫琅禾费单缝衍射的综合结果：来自不同缝的相干光的叠加是多光束干涉，而同一条缝的波阵面上各点发出的衍射光的叠加是单缝衍射。





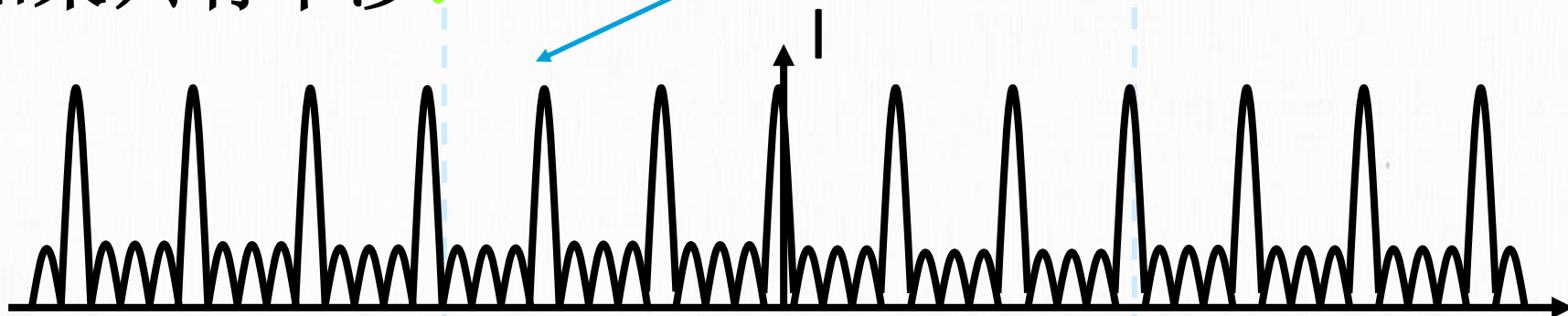
光栅衍射

如果只有衍射:

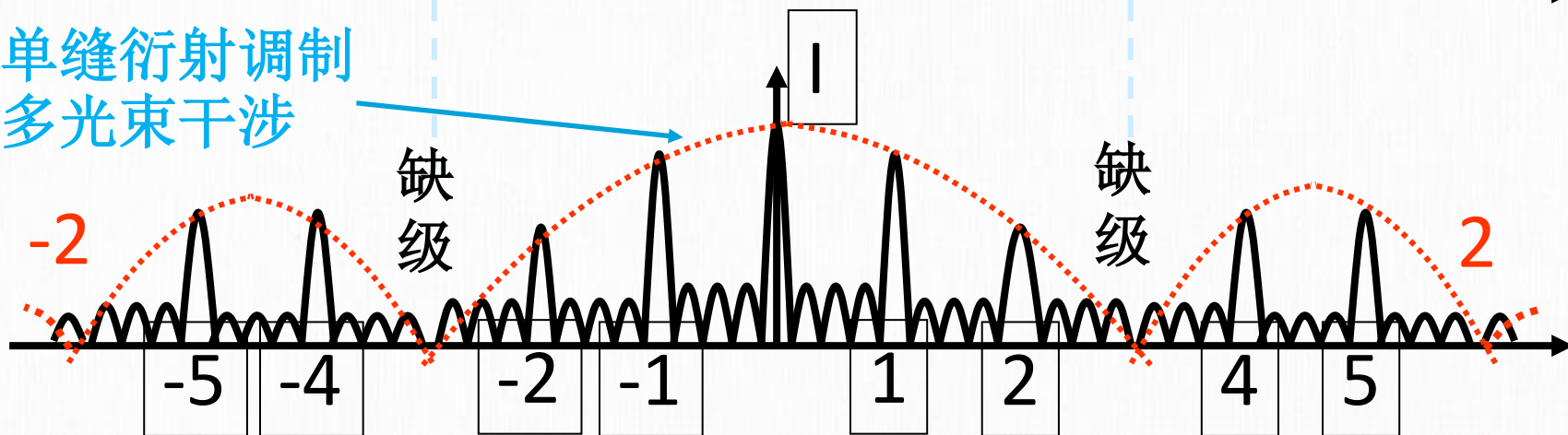


如果只有干涉:

一系列又窄又亮的明纹也叫主极大



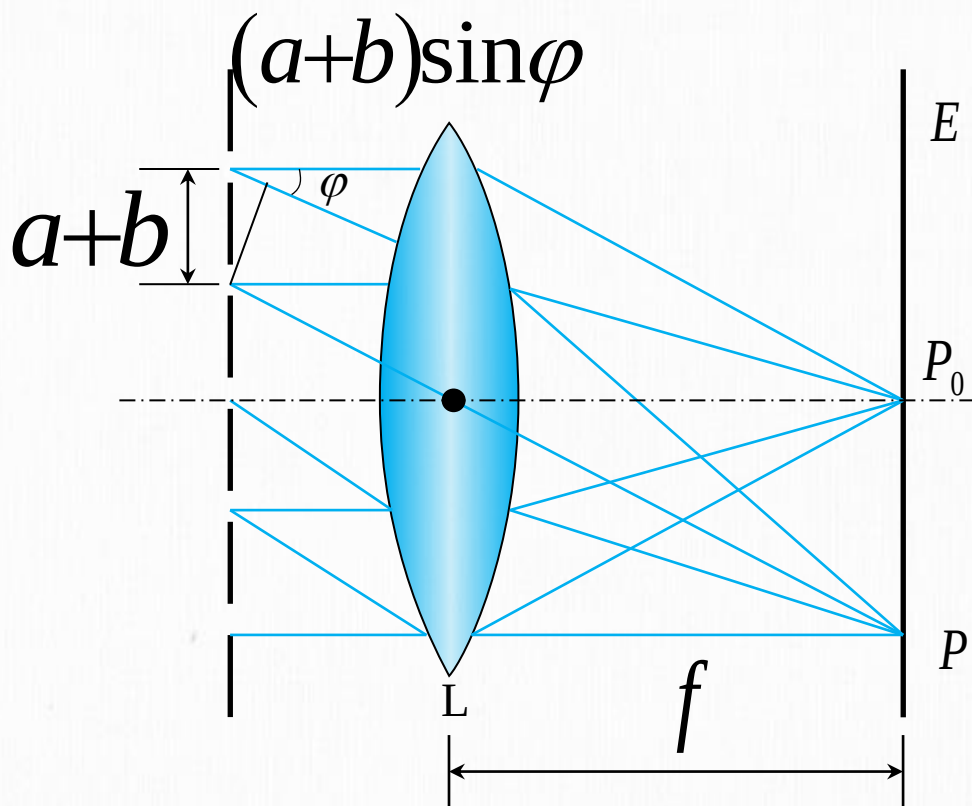
受单缝衍射调制
的多光束干涉





光栅衍射

条纹的特点：明条纹很亮很窄，相邻明纹间的暗区很宽，衍射图样十分清晰。



光栅衍射



光栅衍射

1. 光栅衍射规律

平行单色光垂直入射时

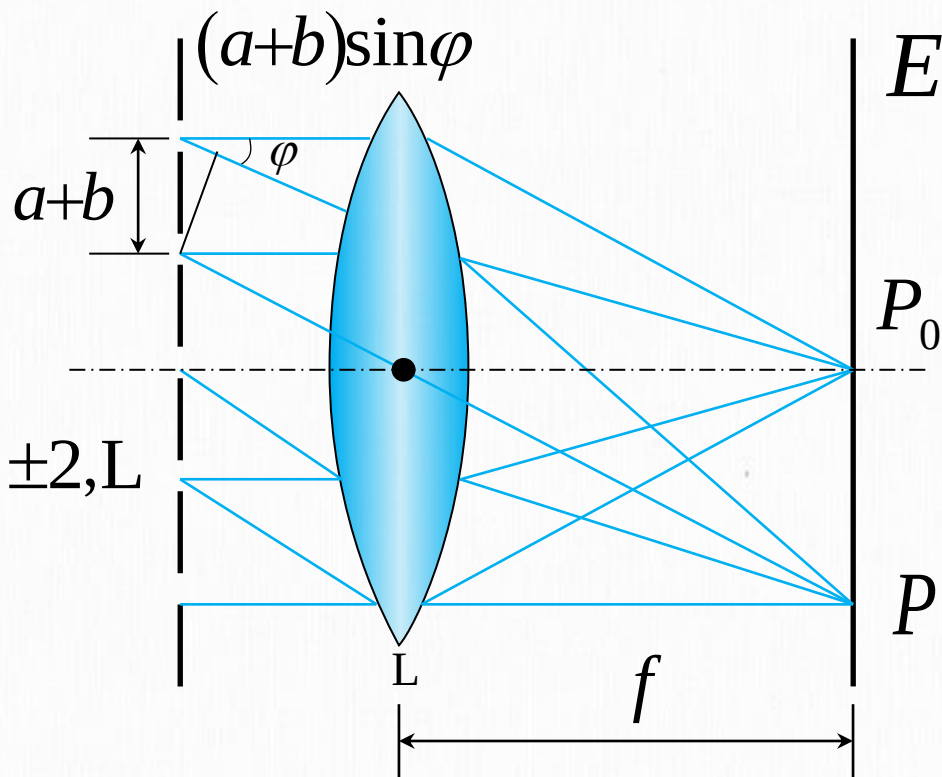
光栅公式

$$(a+b)\sin\varphi_0 = k\lambda \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

明条纹级数

$k=0$ 零级主极大

$k=\pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 正负第 k 级主极大



光栅衍射



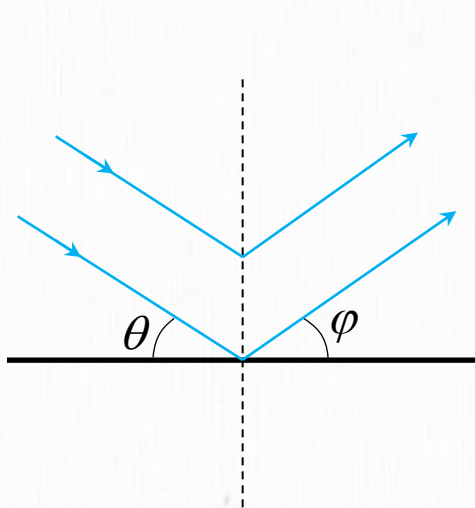


光栅衍射

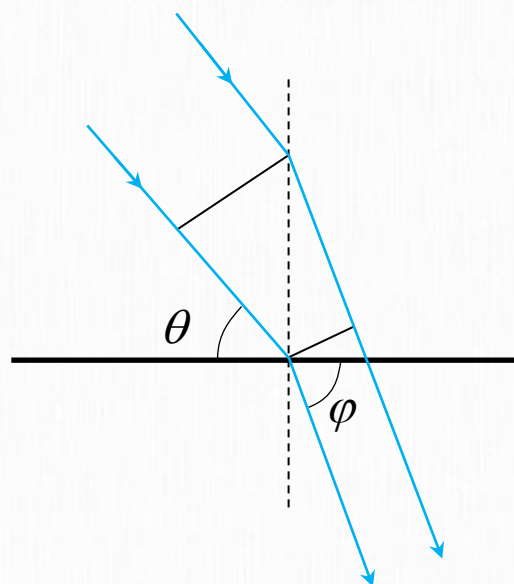
平行单色光倾斜入射时

光栅公式

$$(a + b)(\sin \varphi \pm \sin \theta) = k\lambda \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



(a)



(b)

平行单色光的倾斜入射



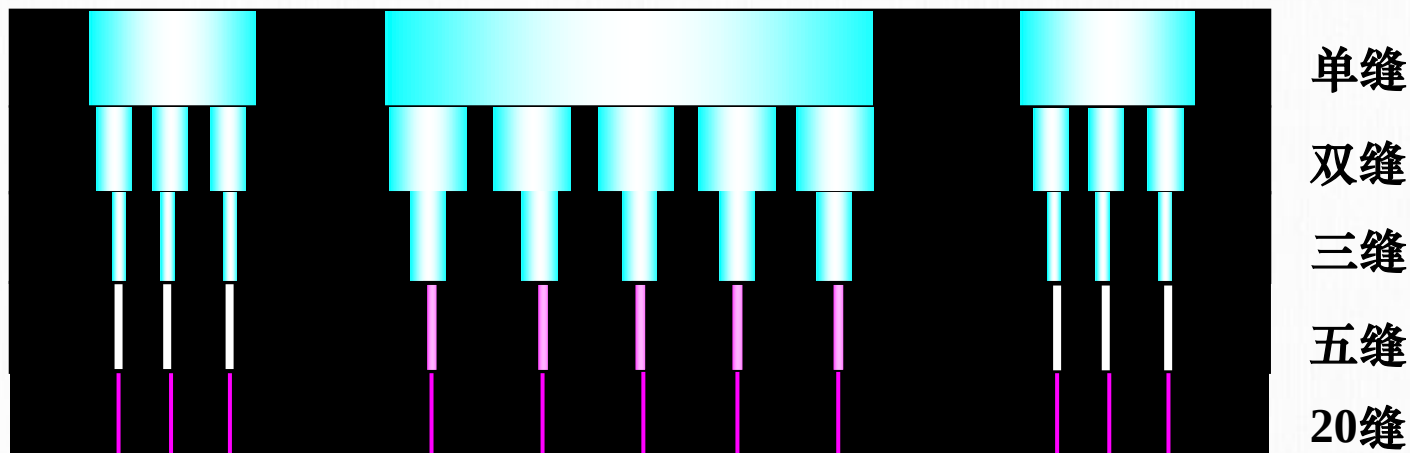
光栅衍射

2. 暗纹条件

暗纹出现的条件 $(a+b)\sin\varphi_0 = \left(k + \frac{n}{N}\right)\lambda$ $k=0, \pm 1, \pm 2, L$

光栅缝总数

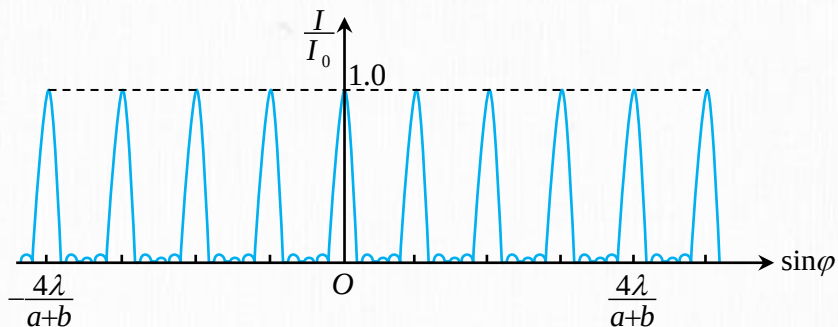
在两主极大之间有 $(N-1)$ 个干涉极小，因此缝数 N 越多，两亮纹间的次极小越多，而主极大的中心位置不变，因此亮纹更加细、窄，且明纹更加明亮。



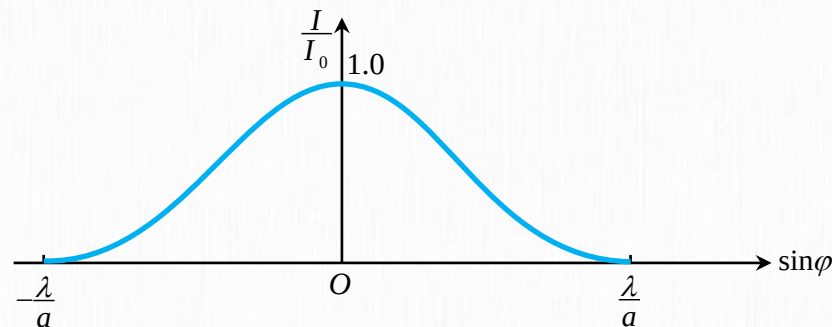


光栅衍射

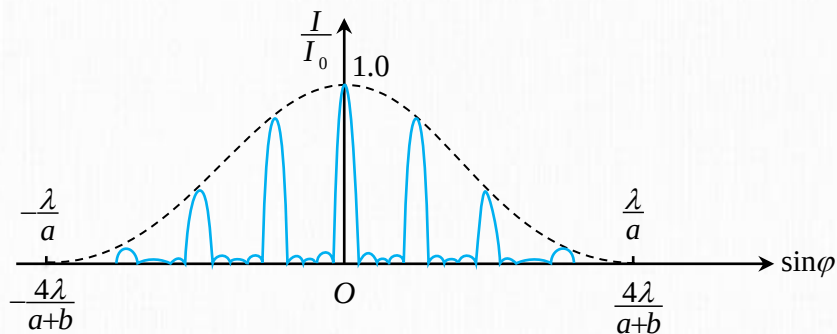
3. 单缝衍射对光强分布的影响



(a)多光束干涉的光强分布



(b)单缝衍射的光强分布



(c)光栅衍射的光强分布

光栅衍射光强分布示意图



光栅衍射

4. 缺级现象

多缝干涉主极大位置	$(a + b)\sin\varphi = k\lambda$	} 相比
单缝衍射的暗纹位置	$a\sin\varphi = k'\lambda$	

在同一衍射角中，既满足单缝衍射极小，又满足光栅干涉主极大时，将会出现**缺级现象**：

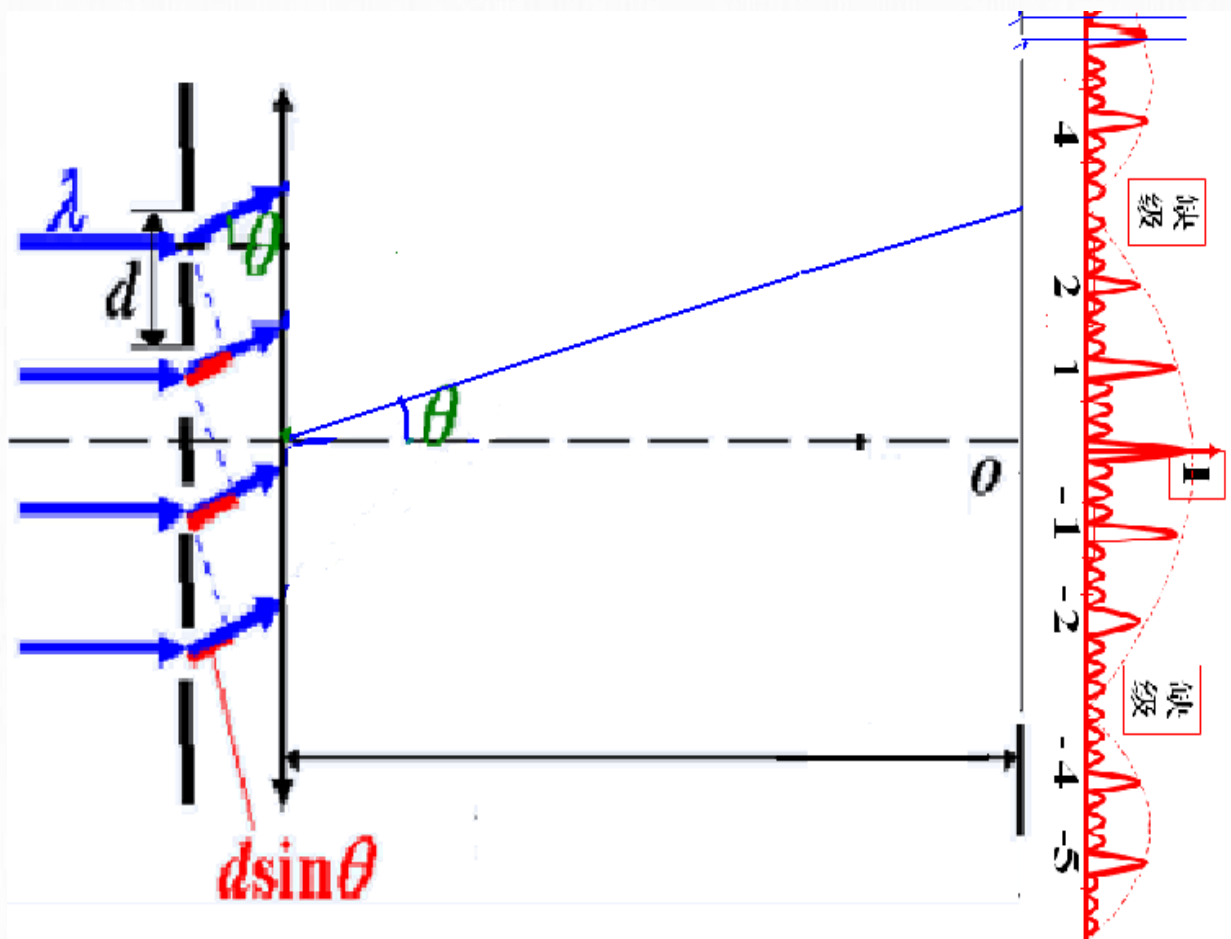
应出现某 k 级明条纹的位置，实际上却是暗条纹，即 k 级明条纹不出现。

缺级条件 $k = k' \frac{a+b}{a} \quad k=1, 2, 3, \dots$

$\frac{a+b}{a}$ 为整数比时，则对应的 k 级明条纹位置出现缺级现象。



光栅衍射



• 如果衍射角 θ 满足

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

• 也满足

$$a \sin \theta = \pm k' \lambda$$

• 缺级



光栅衍射

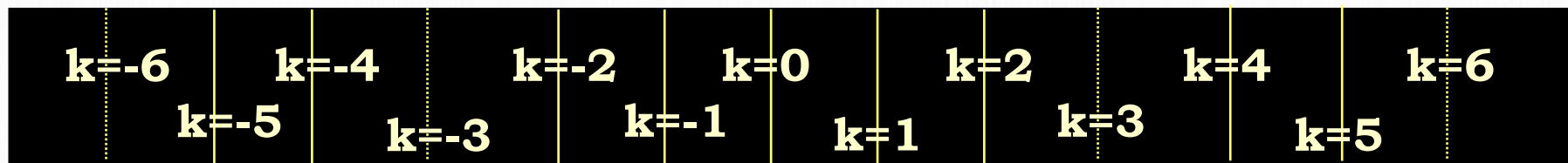
缺

级

光栅衍射
第三级极大
位置

单缝衍射
第一级极
小值位置

缺级



若 $\frac{d}{a} = \frac{k}{k'} = 3$

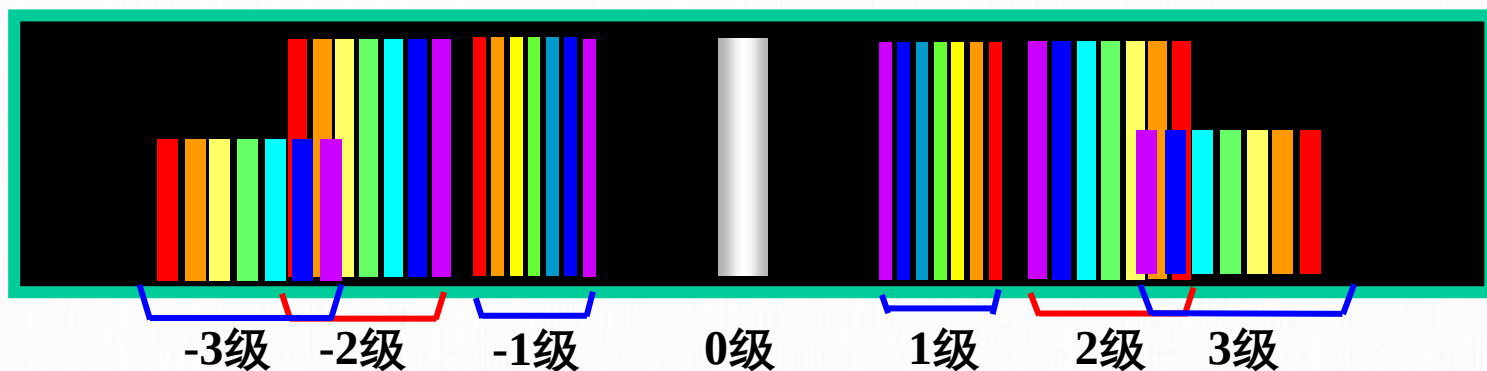
缺级:

$k = 3, 6, 9, \dots$



光栅衍射

屏幕上除零级主极大明条纹由各种波长的光混合仍为白色外，其两侧将形成各级由紫到红对称排列的彩色光带，这些光带的整体称为**衍射光谱**。





光栅衍射





光栅衍射





谢谢！

4. 光栅衍射图样

□ **多光束干涉** 是指多个缝发出的光束的干涉，即先不考虑单缝衍射对每个光束的影响，来看多束光的相干叠加。

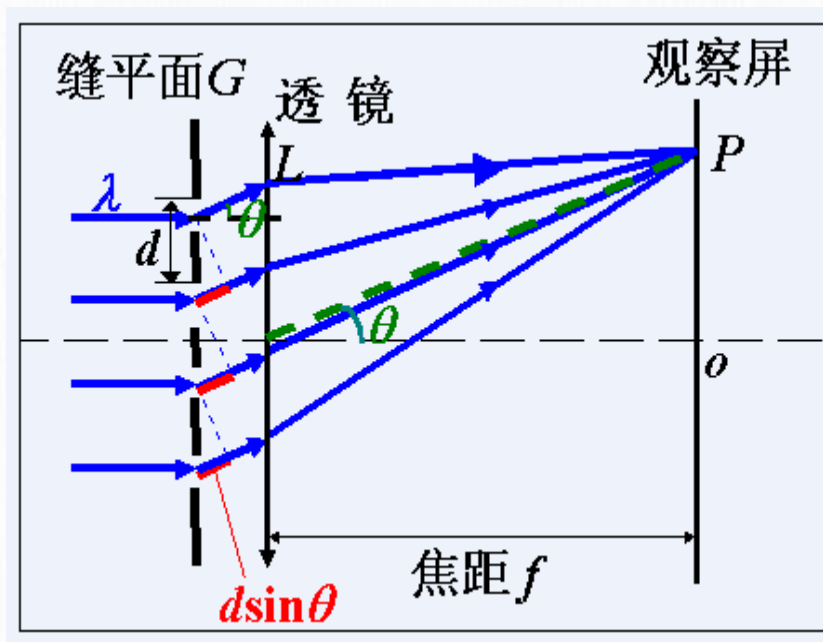
➤ P点为**明纹**（主极大）条件：

各相邻光程差

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

$$k = 0, 1, 2, 3 \cdots$$

光栅方程



N个缝发出的光束,在p点相遇, 发生相干叠加,

叠加效果如何? 与光引起振动的相位差有关, 相邻两束光的相位差为

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

δ 为光程差。 $\delta = d \sin \theta$

N束光在p点产生的光振动为

$$x_1 = a \cos \omega t$$

$$x_2 = a \cos(\omega t + \Delta\phi)$$

$$x_3 = a \cos(\omega t + 2\Delta\phi)$$

• • •

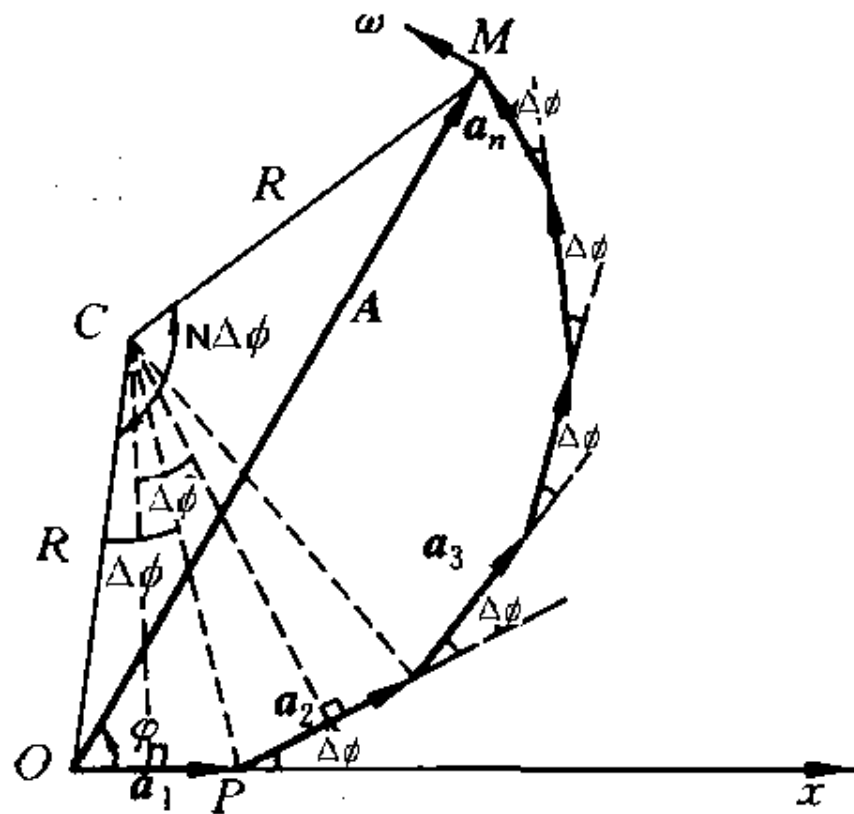
$$x_n = a \cos[\omega t + (N-1)\Delta\phi]$$

N个光振动怎么叠加呢？

► N个同频率简谐振动合成的相量图

$$a = 2R \sin \frac{\Delta\phi}{2}$$

$$R = \frac{a}{2 \sin \frac{\Delta \phi}{2}}$$



$$A = 2R \sin \frac{N\Delta\phi}{2}$$

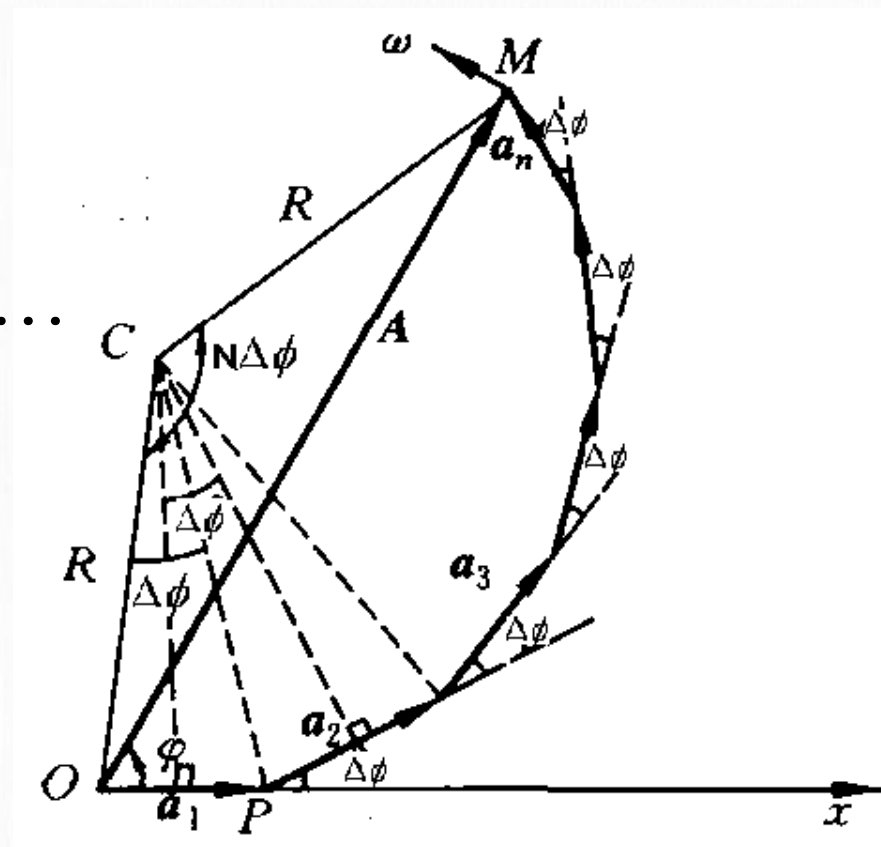
$$A = \frac{a \sin \frac{N\Delta\phi}{2}}{\sin \frac{\Delta\phi}{2}}$$

(1) 当 $\Delta\phi = 2k\pi \quad k = 0, 1, 2, \dots$

$$\delta = d \sin \theta = k\lambda$$

合振幅A最大

$$A_{\max} = Na$$

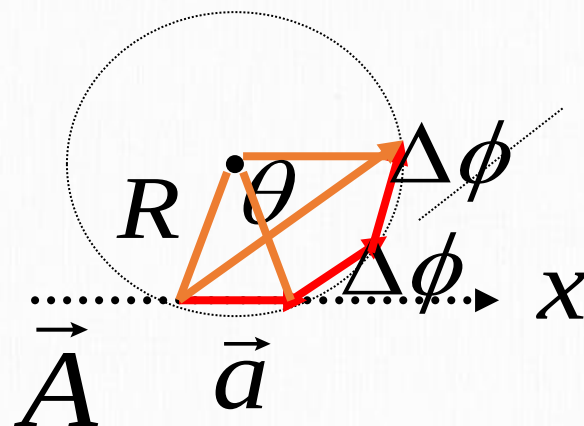


一般情况

$$A = a \frac{\sin \frac{N\Delta\phi}{2}}{\sin \frac{\Delta\phi}{2}}$$

$$\Delta\phi = 2k\pi$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



$$A = Na$$

而: $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$

$$\delta = d \sin \theta$$

$$d \sin \theta = \pm k\lambda$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

主极大

2) 当 $N\Delta\phi = \pm 2k'\pi$

k' 不是 N 的整数倍

$$k' = 1, 2, 3, \dots, N-1, N+1, N+2, \dots, 2N-1, 2N+1, \dots, \\ kN-1, kN+1, \dots$$

$A = 0$ 极小, 暗纹

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

也即: $Nd \sin \theta = \pm k' \lambda$ 极小, 暗纹

3) $N\Delta\phi = \pi(2k+1)$

$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$A = 2R$ 次极大

